Niveau d'étude : **B1 IT**

Algèbre linéaire

Edem K. HOVI
Tél : (+228) 90 17 96 84
mail : k2ehovi@gmail.com

Lomé, le 7 novembre 2025

Sommaire

partie I – Cours

1 Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices 6
2 Espaces vectoriels 18
3 Les applications linéaires 29
4 Déterminants et systèmes linéaires 36
5 Valeurs propres et Vecteurs propres 43

partie II – Travaux dirigés

1 TD Les matrices 50
2 TD Espaces vectoriels 53
3 TD Applications linéaires 56
4 TD Déterminants et systèmes linéaires 59
5 TD Valeurs propres et vecteurs propres 61

partie III – Travaux pratiques

1 Les matrices 63

Table des matières

Première partie

Cours

Syllabus de cours

Sommaire

ALGEBRE LINEAIRE

- **Code :** B1COM0101
- **Niveau :** Bachelor 1 (B1) - Tronc commun
- **Durée (CM +TP+TD) :** 32 heures
- **Crédits :** 3
- **Semestre :** 1
- **Prérequis :** Maîtriser les cours du lycée, notamment la géométrie analytique et la résolution des systèmes d'équations linéaires avec la méthode de Gauss ou de Cramer.

Objectifs pédagogiques

Ce cours va permettre de donner aux étudiants les éléments de base d'algèbre linéaire devant leur permettre d'aborder avec moins de difficultés les problèmes d'optimisation, de recherche opérationnelle et de modélisation.
À l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre et manipuler les concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire ;
- Résoudre des systèmes d'équations linéaires et appliquer les méthodes de résolution en programmation ;
- Maîtriser les opérations sur les matrices et les vecteurs, et comprendre leur utilité dans les domaines appliqués de l'informatique et du traitement de données ;
- Appliquer les concepts d'espaces vectoriels et de transformations linéaires à des problèmes concrets.

Contenu pédagogique

1. **Introduction à l'algèbre linéaire et aux matrices**
    - Définition de l'algèbre linéaire et applications en informatique
    - Matrices et opérations de base : addition, multiplication, transposition
    - Matrice identité et matrice inverse
    - Systèmes d'équations linéaires et résolution par la méthode de Gauss

2. **Vecteurs et espaces vectoriels**
   - Définition des vecteurs et opérations de base
   - Norme, produit scalaire et produit vectoriel
   - Bases et dimensions d'un espace vectoriel
   - Espaces vectoriels et sous-espaces
3. **Applications linéaires et transformations**
   - Définition et exemples d'applications linéaires
   - Représentation matricielle des applications linéaires
   - Transformation de base : rotation, mise à l'échelle
   - Applications en traitement d'images et en modélisation 3D
4. **Déterminants et applications**
   - Calcul du déterminant d'une matrice
   - Propriétés du déterminant
   - Utilisation des déterminants pour la résolution de systèmes d'équations
   - Applications des déterminants dans les domaines de l'informatique
5. **Valeurs propres et vecteurs propres (Introduction)**
   - Définition des valeurs propres et des vecteurs propres
   - Interprétation géométrique des valeurs propres
   - Introduction aux applications en machine learning et en traitement de données

---

Approches pédagogiques

- Préparer et partager le support de cours avant les séances
- Mener des exercices d'applications pendant chaque séance
- Utiliser le plus possible Excel pour les calculs

Méthode d'évaluation

- Contrôle(s) continu(s) (TD ou TP) : 50 % de la note finale
- Examen final sur table : 50 % de la note finale

Références bibliographiques

1) Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press, 2016.
2) Seymour Lipschutz, *Linear Algebra*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 2017.
3) David C. Lay, *Linear Algebra and Its Applications*, Pearson, 2015.
4) Keith Nicholson, *Elementary Linear Algebra*, Open Textbook Library, 2013.

Chapitre 1

Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices

Sommaire

1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire 6
1.2 Applications en Informatique 6
1.3 Définition et matrices particulières 7
1.4 Multiplication des matrices 9
1.5 Equivalence à une matrice échelonnée 11
1.6 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques 12
1.7 Inverse d'une matrice 15

Introduction

L'algèbre linéaire est une branche fondamentale des mathématiques qui étudie les espaces vectoriels et les opérations linéaires qui s'y appliquent, notamment les transformation linéaires et les systèmes d'équations linéaires.
Elle fournit un langage et des outils puissants pour modéliser et résoudre des problèmes où les relations entre les variables sont linéaires (additivité et homogénéité).
De manière spécifique, l'algèbre linéaire est l'étude des structures algébriques basées sur la notion :

- de vecteur ;
- des espaces vectoriels sur un corps (souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) ;
- des applications linéaires entre ces espaces ;
- et des dérivés tels que les matrices, les déterminants, les valeurs propres et vecteurs propres.

1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire

L'algèbre linéaire constitue le socle théorique de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Elle permet notamment de :

- modéliser les phénomènes multidimensionnels ;
- formaliser des transformations et des changements de repères ;
- traiter efficacement des données numériques massives à l'aide d'outils matriciels.

1.2 Applications en Informatique

L'algèbre linéaire est omniprésente dans les sciences informatiques modernes. Voici quelques domaines d'application essentiels :

1.2.1 Apprentissage automatique et intelligence artificielle

Les algorithmes d'apprentissage (réseaux de neurones, regression linéaire,...) reposent sur les opérations matricielles : produits scalaires, inverses de matrices, décompositions (SVD, PCA). L'algèbre linéaire permet de représenter les données, les modèles et les transformations dans des espaces vectoriels.

1.2.2 Graphique et vision par ordinateur

Les transformations d'images, les projections 3D, la rotation ou le redimensionnement d'objets graphiques s'expriment par des matrices de transformation linéaire.
Les caméras, par exemple, utilisent des matrices pour convertir les coordonnées 3D du monde réel en cordonnées 2D d'image.

1.2.3 Traitement du signal et du son

Les signaux sont représentés sous forme de vecteurs ; la transformée de Fourier et les filtres linéaires sont fondés sur des concepts de l'algèbre linéaire (diagonalisation, décomposition orthogonale).

1.2.4 Analyse des données et Big Data

Les techniques de réduction de dimension utilisent la décomposition spectrale des matrices de covariance.
Ces outils permettent de résumer et visualiser des ensembles de données massives.

1.2.5 Cryptographie et codage

Les opérations sur les vecteurs et matrices modulo un entier servent à concevoir des systèmes de chiffrement et de codage d'erreurs, garantissant la sécurité et la fiabilité des transmissions.

1.2.6 Simulation numérique et calcul scientifique

Les méthodes numériques de résolutions d'équations différentielles ou de modélisation physique s'appuient sur des systèmes linéaires de grande taille.

1.3 Définition et matrices particulières

1.3.1 Définitions

Définition 1.3.1.

- Une matrice A est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{R}$.
- Elle est dite de taille $n \times p$ si le tableau possède n lignes et p colonnes.
- es nombres du tableau sont appelés les coefficients de A.
- Le coefficient situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne est noté a_{ij}.

Un tel tableau est représenté de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}} \quad \text{ou} \quad (a_{ij})$$

.

Exemple 1.3.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

est une matrice 2×3 avec, par exemple, $a_{11} = 1$ et $a_{23} = 7$

Remarque 1.3.1.

- Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont la même taille et que les coefficients correspondants sont égaux.
- Les matrices à coefficients réels étudiées dans ce chapitre sont appelées des matrices réelles.

1.3.2 Matrices particulières

Voici quelques types de matrices intéressantes :

- Si $n = p$ (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite matrice carrée.

  $$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

  Les éléments a_{11}; a_{22}; $\dots$; a_{nn} forment la diagonale principale de la matrice.
- Une matrice qui n'a qu'une seule ligne ($n = 1$) est appelée matrice ligne ou vecteur ligne. On la note $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \end{pmatrix}$
- De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne ($p = 1$) est appelée matrice colonne ou vecteur colonne. On la note $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$
- La matrice (de taille $n \times p$) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la matrice nulle et est notée $0_{n,p}$ ou plus simplement 0. Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels.

1.3.3 Addition des matrices

Définition 1.3.2.
Soient A et B deux matrices ayant la même taille $n \times p$. Leur somme $C = A + B$ est la matrice de taille $n \times p$ définie par :

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient.

Exemple 1.3.2.

Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 2 & 8 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ alors $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 13 & -4 \\ -1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

Définition 1.3.3.
Le produit d'une matrice $A = (a_{ij})$ par un scalaire $\alpha \in \mathbb{R}$ est la matrice $(\alpha\, A)$ formée en multipliant chaque coefficient de A par α. Elle est notée $\alpha \cdot A$ (ou simplement $\alpha\, A$).

Exemple 1.3.3.
On considère les matrices A et B suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculez $A - B$ et $2\,A - 3\,B$.

Proposition 1.3.1.
Soient A, B et C trois matrices de taille $n \times p$; et α, β deux réels. On a :

1. $A + B = B + A$ *: la somme matricielle est commutative,*
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ *: la somme matricielle est associative,*
3. $A + 0 = A$ *: la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition,*
4. $(\alpha + \beta)\, A = \alpha\, A + \beta\, A$,
5. $\alpha\,(A + B) = \alpha\, A + \alpha\, B$.

1.4 Multiplication des matrices

1.4.1 Définition du produit

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.

Définition 1.4.1.
Soient $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{ij})$ une matrice $p \times q$. Alors le produit $C = AB$ est une matrice $n \times q$ dont les coefficients c_{ij} sont définis par :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\, b_{kj}$$

On peut écrire le coefficient de la façon plus developpée suivante :

$$c_{ij} = a_{i1}\, b_{1j} + a_{i2}\, b_{2j} + \cdots + a_{ik}\, b_{kj} + \cdots + a_{ip}\, b_{pj}$$

.

Exemple 1.4.1.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 9 \\ 1 & 0 & 4 \\ 9 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

   Calculez AB

2 Soient les matrices $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & 6 & -8 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$

Calculez CD, DC, IC, ID, CI et DI où $I = I_3$ est la matrice identité.

Remarque 1.4.1.

- Le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne :
  $u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ est une matrice de taille 1×1 dont l'unique coefficient est $a_1\, b_1 + a_2\, b_2 + \cdots + a_n\, b_n$. Ce nombre s'appelle le produit scalaire des vecteurs u et v.
- Calculer le coefficient c_{ij} dans le produit $A \times B$ revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la i-ème ligne de A et la j-ème colonne de B.
- Le produit de matrices n'est pas commutatif en général : $AB \neq BA$.
- $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.

  Il peut arriver que le produit de deux matrices non nulles soit nul. En d'autres termes, on peut avoir $A \neq 0$ et $B \neq 0$ mais $AB = 0$.
- $AB = AC$ n'implique pas $B = C$. On peut avoir $AB = AC$ et $B \neq C$

1.4.2 Propriétés du produit de matrices

Le produit matriciel vérifie les propriétés suivantes :

Proposition 1.4.1.
Soient $A, B, C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$

1 $A(BC) = (AB)C$ *: associativité du produit,*

2 $A(B + C) = AB + AC$ *et* $(B + C)A = BA + CA$ *: distributivité du produit par rapport à la somme,*

3 $A \cdot 0$ *et* $0 \cdot A = 0$

1.4.3 La matrice identité

La matrice carrée suivante s'appelle la matrice identité :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous ses autres éléments sont égaux à 0. Elle se note I_n ou simplement I. Dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. C'est l'élément neutre pour la multiplication. En d'autres termes :

Proposition 1.4.2.
Si A est une matrice $n \times p$, alors

$$I_n \cdot A = A \quad et \quad A \cdot I_p = A$$

1.4.4 Puissance d'une matrice

Dans l'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{R}$, la multiplication des matrices est une opération interne : si $A,\ B \in M_n(\mathbb{R})$ alors $AB \in M_n(\mathbb{R})$. En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même : on note $A^2 = A \times A$, $A^3 = A \times A \times A$. On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice :

Définition 1.4.2.
Pour tout $A \in M_n(\mathbb{R})$, on définit les puissances successives de A par : $A^0 = I_n$ et $A^{p+1} = A^p \times A$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.
Autrement dit, $A^p = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.

1.4.5 Formule du binôme de Newton

Comme la multiplication n'est pas commutative, les identités binomiales usuelles sont fausses. En particulier, $(A+B)^2$ ne vaut en général pas $A^2 + 2\,AB + B^2$, mais on sait seulement que :

$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

.

Théorème 1.4.1.
Soient A et B deux éléments de $M_n(\mathbb{R})$ qui commutent, c'est-à-dire tels que $AB = BA$. Alors, pour tout entier $p > 0$, on a la formule :

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^{p} C_p^k A^{p-k}\, B^k$$

.

Acivité 1.4.1.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculez $N = A - I$.
2. Déterminez N^2, N^3 et N^4.

1.5 Equivalence à une matrice échelonnée

Définition 1.5.1.
Deux matrices A et B sont dites équivalentes par lignes si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $A \sim B$.
Ces opérations élémentaires sur les lignes sont :

1. $L_i \leftarrow \lambda\, L_i$, avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une ligne par un réel non nul.
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda\, L_j$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et $j \neq i$: on peut ajouter à la ligne L_i un multiple d'une autre ligne L_j.
3. $L_i \leftrightarrow L_j$: on peut échanger deux lignes.

N'oubliez pas : tout ce que vous faites sur la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie droite.

Définition 1.5.2.
Une matrice est échelonnée si :

- le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros.
  Elle est échelonnée réduite si en plus :
- le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1 ;
- et c'est le seul élément non nul de sa colonne.

Théorème 1.5.1.
Étant donnée une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice échelonnée réduite U obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes.

Ce théorème permet donc de se ramener par des opérations élémentaires à des matrices dont la structure est beaucoup plus simple : les matrices échelonnées réduites.

Acivité 1.5.1.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Déterminez une matrice échelonnée équivalente à A.

Théorème 1.5.2.
Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. La matrice A est inversible si et seulement si sa forme échelonnée réduite est la matrice identité I_n.

1.6 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques

1.6.1 Matrices triangulaires, matrices diagonales

Soit A une matrice de taille $n \times n$. On dit que A est triangulaire inférieure si ses éléments au-dessus de la diagonale sont nuls, autrement dit : $i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$.
Une matrice triangulaire inférieure a la forme suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On dit que A est triangulaire supérieure si ses éléments en-dessous de la diagonale sont nuls, autrement dit : $i > j \Rightarrow a_{ij} = 0$.
Une matrice triangulaire supérieure a la forme suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Exemple 1.6.1.

1 Les matrices suivantes sont triangulaires inférieures :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2 La matrice suivante est triangulaire supérieure

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.6.1.
Une matrice qui est triangulaire inférieure et triangulaire supérieure est dite diagonale. Autrement dit : $i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0$.

Exemple 1.6.2.
Les matrices suivantes sont diagonales :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.6.2.
Si D est une matrice diagonale, il est très facile de calculer ses puissances D^p (par récurrence sur p) :

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad D^p = \begin{pmatrix} a_1^p & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_2^p & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1}^p & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n^p \end{pmatrix}$$

Théorème 1.6.1.
Une matrice carrée A triangulaire, est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls.

1.6.2 La transposition

Soit A la matrice de taille $n \times p$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

On appelle matrice transposée de A, la matrice ${}^tA$ de taille $p \times n$ définie par :

$${}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Autrement dit : le coefficient à la place (i, j) de ${}^tA$ est a_{ji}. Ou encore la i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de ${}^tA$ (et réciproquement la j-ème colonne de ${}^tA$ est la j-ème ligne de A).

Exemple 1.6.3.
Déterminez la transposée de chacune des matrices suivantes :

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -6 & 5 & 4 \\ 8 & 9 & -7 \end{pmatrix}$

2 $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

3 $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Théorème 1.6.2.
Soient A et B deux matrices et α un réel. On a :

1 ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$

2 ${}^t(\alpha\, A) = \alpha\, {}^tA$

3 ${}^t({}^tA) = A$

4 ${}^t(AB) = {}^tB\, {}^tA$

5 *Si A est inversible, alors ${}^tA$ l'est aussi et on a :* $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$

1.6.3 La trace

Dans le cas d'une matrice carrée de taille $n \times n$, les éléments $a_{11},\ a_{22},\ \cdots,\ a_{nn}$ sont appelés les éléments diagonaux.
La trace de la matrice $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n \\ 1\leq j\leq n}}$ est le nombre obtenu en additionnant les éléments diagonaux de A. Autrement dit,

$$trA = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

Exemple 1.6.4.
Déterminez la trace de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 8 \\ 7 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

Théorème 1.6.3.
Soient A et B deux matrices de taille $n \times n$ et α un réel. On a :

1 $tr(A + B) = trA + trB$,

2 $tr(\alpha\, A) = \alpha\, trA$,

3 $tr({}^tA) = trA$,

4 $tr(AB) = tr(BA)$

1.6.4 Matrices symétriques

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si ${}^tA = A$.
ou encore si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \cdots, n$. Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Exemple 1.6.5.
Les matrices suivantes sont symétriques.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.6.3.

- Pour une matrice quelconque B, les matrices $B \cdot {}^tB$ et ${}^tB \cdot B$ sont symétriques.
- Une matrice A de taille $n \times n$ est antisymétrique si ${}^tA = -A$.
  c'est-à-dire si $a_{ij} = -a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, \cdots, n$.

1.7 Inverse d'une matrice

Définition 1.7.1.
Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$. S'il existe une matrice carrée B de taille $n \times n$ telle que :
$AB = BA = I$,
alors on dit que A est inversible et B est l'inverse de A notée A^{-1}.
On verra plus tard qu'il suffit en fait de vérifier une seule des conditions $AB = I$ ou bien $BA = I$.
Plus généralement, quand A est inversible, pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note :

$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1}\, A^{-1} \ldots A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}$$

Acivité 1.7.1.
Etudiez l'inversibilité des matrices suivantes et déterminez éventuellement leurs inverses.

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

2 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

1.7.1 Propriétés

- Si A est inversible, alors son inverse est unique.
- Si A est inversible, alors A^{-1} est aussi inversible et on a : $(A^{-1})^{-1} = A$
- Si A et B sont deux matrices inversibles, alors AB est inversible et on a : $(AB)^{-1} = B^{-1}\, A^{-1}$
- Soient A et B deux matrices carrées de taille $n \times n$ et C une matrice inversible de taille $n \times n$.
  Alors l'égalité $AC = BC$ implique l'égalité $A = B$.

1.7.2 Calcul de l'inverse d'une matrice

Nous allons voir une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice quelconque de manière efficace. Cette méthode est une reformulation de la méthode du pivot de Gauss pour les systèmes linéaires. Auparavant, nous commençons par une formule directe dans le cas simple des matrices 2×2.

1.7.2.1 Matrices 2×2

Considérons la matrice 2×2 : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Si $ad - bc \neq 0$, alors A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

1.7.2.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices

La méthode pour inverser une matrice A consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice A jusqu'à la transformer en la matrice identité I. On fait simultanément les mêmes opérations élémentaires en partant de la matrice I. On aboutit alors à une matrice qui est A^{-1}.
En pratique, on fait les deux opérations en même temps en adoptant la disposition suivante : à côté de la matrice A que l'on veut inverser, on rajoute la matrice identité pour former un tableau $(A|I)$. Sur les lignes de cette matrice augmentée, on effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau $(I|B)$. Et alors $B = A^{-1}$.

Exemple 1.7.1.
Calculons l'iverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
Voici la matrice augmentée, avec les lignes numérotées :

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{array}$$

On applique la méthode de Gauss - Jordan pour faire apparaître des 0 sur la première colonne, d'abord sur la deuxième ligne par l'opération élémentaire $L_2 \longleftarrow L_2 - 4L_1$. Puis un 0 sur la première colonne, à la troisième ligne, avec $L_3 \longleftarrow L_3 + L_1$: Cece conduit à la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L_1 \\ L_2 \longleftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \longleftarrow L_3 + L_1 \end{array}$$

On multiplie la ligne L_2 afin qu'elle commence par 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) L_2 \longleftarrow -\tfrac{1}{8} L_2$$

On continue afin de faire apparaître des 0 partout sous la diagonale, et on multiplie la ligne L_3 . Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss - Jordan :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right) \quad L_3 \longleftarrow L_3 - 4L_2$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_3 \longleftarrow 2L_3$$

Il ne reste plus qu'à « remonter » pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_2 \longleftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad L_1 \longleftarrow L_1 - 2L_2 - L_3$$

Ainsi l'inverse de A est la matrice obtenue à droite et après avoir factorisé tous les coefficients par $\frac{1}{4}$, on a obtenu :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Pour se rassurer sur ses calculs, on n'oublie pas de vérifier rapidement que : $A \times A^{-1} = I$

Chapitre 2

Espaces vectoriels

Sommaire

2.1 Définition et proriété 18
2.2 Sous-espace vectoriel 19
2.3 Somme de deux sous-espaces vectoriels 19
2.4 Familles libres, liées et génératrices 19
2.5 Espace vectoriel en dimension finie 23
2.6 Caractérisation des sous-ev de dimension finie 26

2.1 Définition et proriété

Définition 2.1.1.
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Soit E un ensemble dont les élémens seront appelés des vecteurs. On munit E de :

- la loi interne « $+$ » (addition vectorielle) : $\forall (x, y) \in E^2, (x + y) \in E$
- la loi externe « . » (multiplication par un scalaire) : $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, (\lambda x) \in E$

$(E, +, .)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ -ev) si :

1 $(E, +)$ est un **groupe commutatif**
   - l'addition est associative : $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z)$
   - l'addition est commutative : $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$
   - il existe un élément neutre $0_E \in E$ tel que $\forall x \in E, x + 0_E = x$
   - $\forall x \in E, \exists! x' \in E$ tel que $x + x' = x' + x = 0_E$ (x' est appelé l'opposé de x et se note $(-x)$)

2 la loi externe doit vérifier :
   - $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, \lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
   - $\forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda_1 + \lambda_2).x = \lambda_1.x + \lambda_2.x$
   - $\forall (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \lambda_1.(\lambda_2.x) = (\lambda_1.\lambda_2).x$
   - $\forall x \in E, 1.x = x$

Théorème 2.1.1.
Si E est un $\mathbb{K}$-ev, alors on a :

- $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda.x = 0_E \iff \begin{cases} \lambda = 0 \\ ou\ x = 0_E \end{cases}$
- $(-\lambda).x = -(\lambda.x) = \lambda.(-x)$

Exemple 2.1.1.
Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^n$. $(\mathbb{R}^n, +, .)$ est un $\mathbb{R}$-ev

1 loi interne :
$\forall x \in \mathbb{R}^n, x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ et $\forall y \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$,
$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n)$

2 loi externe :
$\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda.x = (\lambda.x_1, \lambda.x_2, \cdots, \lambda.x_n)$

2.2 Sous-espace vectoriel

Définition 2.2.1.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $F \subset E$. F est un sous-espace vectoriel de E si :

- $F \neq \varnothing$
- la loi interne « $+$ » est stable dans F : $\forall (x, y) \in F^2, (x + y) \in F$
- la loi externe « $.$ » est stable dans F : $\forall x \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, (\lambda.x) \in F$

Remarque 2.2.1.
Si E est un $\mathbb{K}$-ev, $\{0_E\}$ et E sont deux sous-espaces vectoriels de E.

Acivité 2.2.1.
Soit E l'ensemble défini par $E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$.
Montrez que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Acivité 2.2.2.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev et F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E.
Montrez que $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E.

2.3 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Théorème 2.3.1.
Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$-ev E. On appelle somme des sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 l'ensemble noté $(F_1 + F_2)$ défini par $F_1 + F_2 = \{x + y / x \in F_1 \, et \, y \in F_2\}$.

Acivité 2.3.1.
Montrez que $F_1 + F_2$ est un sous-espace vectoriel de E.

Définition 2.3.1.
On appelle somme directe, la somme notée $F_1 \oplus F_2$ telle que :

$$F = F_1 \oplus F_2 \iff \begin{cases} F = F_1 + F_2 \\ F_1 \cap F_2 = \{0_E\} \end{cases}$$

Remarque 2.3.1.
Si $F = E$, on dit que F_1 et F_2 sont supplémentaires.

Théorème 2.3.2.
$F = F_1 \oplus F_2$ si et seulement si $\forall z \in F$, z s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + y$ avec $x \in F_1$ et $y \in F_2$.

Acivité 2.3.2.
Soient les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$: $F_1 = \{(x_1, 0, 0) / x_1 \in \mathbb{R}\}$ et $F_2 = \{(0, x_2, x_3) / (x_2, x_3) \in \mathbb{R}^2\}$.
Montrez que F_1 et F_2 sont supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.

2.4 Familles libres, liées et génératrices

2.4.1 Familles libres

Définition 2.4.1.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $\{x_i\}_{i \in I}$ une famille d'éléments de E. On appelle combinaison linéaire de la famille $\{x_i\}_{i \in I}$, l'expression $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$ avec $\lambda_i \in \mathbb{K}$.

Définition 2.4.2.
On dit que la famille $\{x_1, x_2, \cdots, x_p\}$ de E est libre ou linéairement indépendante si toute combinaison linéaire nulle

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots \lambda_p x_p = 0$$

est telle que tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire

$$\lambda_1 = 0\,,\ \lambda_2 = 0\,,\ \cdots\,,\ \lambda_p = 0$$

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, on dit que la famille est liée ou linéairement dépendante. Une telle combinaison linéaire s'appelle alors une relation de dépendance linéaire entre les x_j. .

Exemple 2.4.1.
Dans le $\mathbb{R}$-ev $\mathbb{R}^3$, considérons la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ avec $v_1 = (1, 2, 3)\,;\ v_2 = (4, 5, 6)$ et $v_3 = (2, 1, 0)$
On souhaite déterminer si elle est libre ou liée. On cherche des scalaires $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ tels que :

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui équivaut au système :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Avec la méthode de Gauss, on trouve que le système équivaut à :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Ce système a une infinité de solutions et en prenant par exemple $\lambda_3 = 1$ on obtient $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = -1$, ce qui fait que

$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est donc liée.

Exemple 2.4.2.
Soient $v_1 = (1, 1, 1)\,;\ v_2 = (2, -1, 0)$ et $v_3 = (2, 1, 1)$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ?

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est donc une famille libre.

Exemple 2.4.3.
Soient $v_1 = (2, -1, 0, 3)$; $v_2 = (1, 2, 5, -1)$ et $v_3 = (7, -1, 5, 8)$.
Vérifiez que $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille liée.

Exemple 2.4.4.
Les polynômes $P_1(X) = 1 - X$; $P_2(X) = 5 + 3X - 2X^2$ et $P_3(X) = 1 + 3X - X^2$ forment une famille liée dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$, car

$$3P_1(X) - P_2(X) + 2P_3(X) = 0$$

Exemple 2.4.5.
Dans le $\mathbb{R}$-ev $\mathscr{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on considère la famille $\{\cos, \sin\}$.
Montrons que c'est une faùmille libre.
Supposons que l'on ait $\lambda \cos x + \mu \sin x = 0$. Cela équivaut à

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos x + \mu \sin x = 0$$

En particulier, pour $x = 0$, cette égalité donne $\lambda = 0$. Et pour $x = \frac{\pi}{2}$
, elle donne $\mu = 0$. Donc la famille $\{\cos, \sin\}$ est libre. En revanche la famille $\{\cos^2, \sin^2, 1\}$ est liée car on a la relation de dépendance linéaire $\cos^x + \sin^2 x - 1 = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$. Les coefficients de dépendance linéaire sont $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = 1$; $\lambda_3 = -1$.

2.4.2 Familles liées

Soit E un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel. Si $v \neq 0$, la famille à un seul vecteur $\{v\}$ est libre (et liée si $v = 0$).
Considérons le cas particulier d'une famille de deux vecteurs.

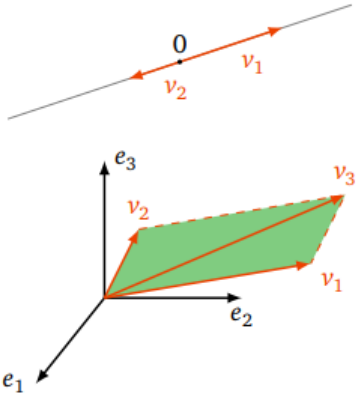
Proposition 2.4.1.
La famille $\{v_1, v_2\}$ est liée si et seulement si v_1 est un multiple de v_2 ou v_2 est un multiple de v_1.
Ce qui se reformule ainsi par contraposition : « La famille $\{v_1, v_2\}$ est libre si et seulement si v_1 n'est pas un multiple de v_2 et v_2 n'est pas un multiple de v_1. »

Généralisons tout de suite cette proposition à une famille d'un nombre quelconque de vecteurs.

Théorème 2.4.1.
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une famille $\mathscr{F} = \{v_1, v_2, \cdots, v_p\}$ de $p \geq 2$ vecteurs de E est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de $\mathscr{F}$ est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathscr{F}$.

2.4.3 Interprétation géométrique de la dépendance linéaire

- Dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, deux vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont colinéaires. Ils sont donc sur une même droite vectorielle.
- Dans $\mathbb{R}^3$, trois vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont coplanaires. Ils sont donc dans un même plan vectorie



2.4.4 Familles génératrices

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$.

Définition 2.4.3.
On appelle famille génératrice de E une famille $\{x_i\}_{i\in I}$ telle que tout élément de E est une combinaison linéaire de cette famille : $\forall x \in E, \exists (\lambda_i)_{i\in I}$ tels que $x = \sum_{i\in I} \lambda_i x_i$.

On dit aussi que la famille $\{x_1, \cdots, x_p\}$ engendre l'espace vectoriel E. Cette notion est bien sûr liée à la notion de sous-espace vectoriel engendré : les vecteurs $\{x_1, \cdots, x_p\}$ forment une famille génératrice de E si et seulement si $E = Vect(x_1, \cdots, x_p)$

Exemple 2.4.6.

Considérons par exemple les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$; $v_2 = (0, 1, 0)$; $v_3 = (0, 0, 1)$ de $E = \mathbb{R}^3$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est génératrice car tout vecteur $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2.4.7.
Soient maintenant les vecteurs $v_1 = (1, 1, 1)$; $v_2 = (1, 2, 3)$ de $E = \mathbb{R}^3$. Les vecteurs $\{v_1, v_2\}$. ne forment pas une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. Par exemple, le vecteur $v = (0, 1, 0)$ n'est pas dans $Vect\{v_1, v_2\}$.
En effet, si c'était le cas, alors il existerait λ_1 ; $\lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$. Ce qui s'écrirait aussi

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

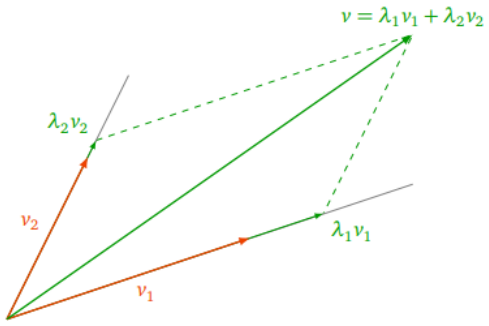
d'où le système linéaire

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 = 1 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Ce système n'a pas de solution. (La première et la dernière ligne impliquent $\lambda_1 = 0$; $\lambda_2 = 0$, ce qui est incompatible avec la deuxième.)

2.4.5 Base

La notion de base généralise la notion de repère. Dans $\mathbb{R}^2$, un repère est donné par un couple de vecteurs non colinéaires. Dans $\mathbb{R}^3$, un repère est donné par un triplet de vecteurs non coplanaires. Dans un repère, un vecteur se décompose suivant les vecteurs d'une base. Il en sera de même pour une base d'un espace vectoriel.



Définition 2.4.4.
On dit qu'une famille $\{x_i\}_{i\in I}$ est une base de E si $\{x_i\}_{i\in I}$ est une famille libre et génératrice.

Théorème 2.4.2.
La famille $\{x_i\}_{i\in I}$ est une base de E si et seulement si $\forall x \in E$, x s'écrit de manière unique $x = \sum_{i\in I} \lambda_i x_i$.

Acivité 2.4.1.
Soit $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^2$. Montrez que la famille $\{e_1, e_2\}$ forme une base de $\mathbb{R}^2$.

Remarque 2.4.1.
La famille $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ avec $e_1 = (1, 0, \cdots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \cdots, 0)$, $\cdots$,$e_n = (0, \cdots, 0, 1)$ constitue la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 2.4.3.

- $\{x\}$ *est une famille libre si et seulement si* $x \neq 0$.
- *Toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.*
- *Toute sous-famille d'une famille libre est libre*
- *Toute famille contenant une famille liée est liée*
- *Toute famille* $\{v_1, v_2, \cdots, v_p\}$ *dont l'un des vecteurs* v_i *est nul, est liée.*

2.5 Espace vectoriel en dimension finie

Définition 2.5.1.

- Soit $F = \{x_i\}_{i\in I}$ une famille d'éléments de E. On appelle cardinal de F le nombre d'éléments de F.
- E est un ev de dimension finie si E admet une famille génératrice de cardinal fini.

Théorème 2.5.1.
Toutes les bases d'un même ev E ont le même cardinal. Ce nombre commun est appelé la dimension de E. On note $dimE$.

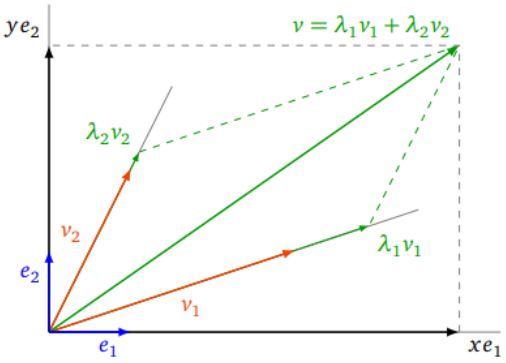
Corollaire 2.5.1.
Dans un ev de dimension n, on a :

- *Toute famille libre a au plus n éléments*
- *Toute famille génératrice a au moins n éléments.*

Remarque 2.5.1.
Si $dimE = n$, pour montrer qu'une famille de n éléments est une base de E, il suffit de montrer qu'elle est libre ou bien génératrice.

Acivité 2.5.1.
Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, considérons les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$; $v_2 = (1, 0, 1)$ et $v_3 = (0, 1, 2)$. Montrez que $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 2.5.1.
Soient les vecteurs $v_1 = (3, 1)$; $v_2 = (1, 2)$. On vérifie (v_1, v_2) forment une base de $\mathbb{R}^2$.



Exemple 2.5.2.
Soient les vecteurs $v_1 = (1, 2, 1)$; $v_2 = (2, 9, 0)$ et $v_3 = (3, 3, 4)$.
Montrons que la famille $\mathscr{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
Dans les deux premiers points, nous ramenons le problème à l'étude d'un système linéaire.

1 Montrons d'abord que $\mathscr{B}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Soit $v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$ un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^3$. On cherche λ_1 ; λ_2 ; $\lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$$

Ceci est équivalent à :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ 2\lambda_1 + 9\lambda_2 + 3\lambda_3 \\ \lambda_1 + 4\lambda_3 \end{pmatrix}$$

Ceci conduit au système linéaire :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = \alpha_1 \\ 2\lambda_1 + 9\lambda_2 + 3\lambda_3 = \alpha_2 \\ \lambda_1 + 4\lambda_3 = \alpha_3 \end{cases}$$

On montre facilement que ce système admet une unique solution $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

2 Pour montrer que $\mathscr{B}$ est une famille libre, il faut montrer que l'unique solution de

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$$

est

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Ceci équivaut à montrer que le système

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 9\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 4\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

a une unique solution

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

3 Nous pourrons répondre à la question sans résoudre des systèmes linéaires (Confère cours sur les matrices).

Exemple 2.5.3.
Pour quelles valeurs du réel t, les vecteurs (v_1, v_2, v_3) suivants forment une base de $\mathbb{R}^3$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ t \end{pmatrix}$$

- Nous avons une famille de 3 vecteurs dans l'espace $\mathbb{R}^3$ de dimension 3. Donc pour montrer que la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base, il suffit de montrer que la famille est libre ou bien de montrer qu'elle est génératrice. Dans la pratique, il est souvent plus facile de vérifier qu'une famille est libre.
- À quelle condition la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est libre ?
  Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$.
  Cela implique le système

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_1 + t\lambda_2 + t\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

  Ce système est équivalent à :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 = 0 \\ (t-4)\lambda_2 + (t-4)\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

  Ce qui donne

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ (t-4)\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

  - Il est clair que si $t \neq 4$, alors la seule solution est $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 0)$ et donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille libre. Si $t = 4$, alors par exemple $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 0, -1)$ est une solution non nulle, donc la famille n'est pas libre.
  - Conclusion : si $t \neq 4$ la famille est libre, donc la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est en plus génératrice, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$. Si $t = 4$, la famille n'est pas libre et n'est donc pas une base.

Théorème de la base incomplète

Théorème 2.5.2.
Soit E un ev de dimension finie et L une famille libre de E. Alors il existe une base B de cardinal fini qui contient L.

2.6 Caractérisation des sous-ev de dimension finie

Proposition 2.6.1.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension n et F un sous-ev de E. On a :

- $dimF \leq dimE$
- $dimF = dimE \iff F = E.$

2.6.1 Coordonnées d'un vecteur

Définition 2.6.1.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension n et $B = \{v_1, \cdots, v_n\}$ une base de E i.e $\forall x \in E$, x s'écrit de manière unique $x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$.
Les scalaires $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ sont appelés les coordonnées de x dans la base B.

2.6.2 Rang d'une famille de vecteurs, sous-espaces engendrés

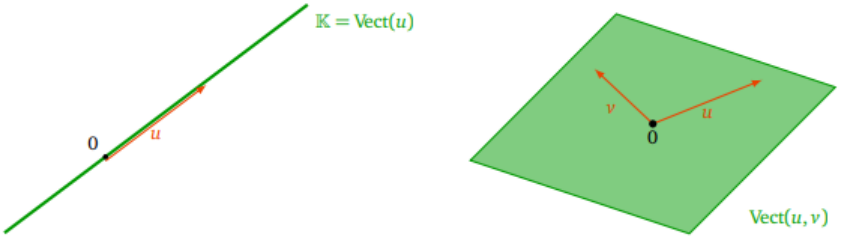
Définition 2.6.2.
Soit $G = \{x_1, \cdots, x_p\}$.
Le sous-ev F des combinaisons linéaires des vecteurs $x_1, \cdots, x_p$ est appelé sous-espace engendré par G et se note $F = VectG = Vect\{x_1, \cdots, x_p\}$.

$$F = \left\{ x \in E / x = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i \text{ avec } (\lambda_1, \cdots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \right\}$$

Remarque 2.6.1.
$F = Vect\{x_1, \cdots, x_p\}$ si et seulement si $\{x_1, \cdots, x_p\}$ est une famille génératrice de F.

Exemple 2.6.1.

1. E étant un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et u un élément quelconque de E, l'ensemble $Vect(u) = \{\lambda u / \lambda \in \mathbb{K}\}$ est le sous-espace vectoriel de E engendré par u. Il est souvent noté $\mathbb{K}u$. Si u n'est pas le vecteur nul, on parle d'une droite vectorielle.



2. Si u et v sont deux vecteurs de E, alors $Vect(u, v) = \{\lambda u + \mu v / \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$. Si u et v ne sont pas colinéaires, alors $Vect(u, v)$ est un plan vectoriel.

3 Soient $u = (1, 1, 1)$ et $v = (1, 2, 3)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Déterminons $\mathscr{P} = Vect(u, v)$

$$\begin{aligned}(x, y, z) \in Vect(u, v) &\iff (x, y, z) = \lambda u + \mu v \text{ pour certains} \lambda, \mu \in \mathbb{R} \\ &\iff (x, y, z) = \lambda(1, 1, 1) + \mu(1, 2, 3) \\ &\iff \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = \lambda + 3\mu \end{cases}\end{aligned}$$

Nous obtenons bien une équation paramétrique du plan $\mathscr{P}$ passant par l'origine et contenant les vecteurs u et v. On sait en trouver une équation cartésienne : $(x - 2y + z = 0)$.

Exemple 2.6.2.
Soient E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $f_0\,;\, f_1\,;\, f_2$ les applications définies par :
$\forall x \in \mathbb{R},\ f_0(x) = 1\,;\, f_1(x) = x$ et $f_2(x) = x^2$.
Le sous-espace vectoriel de E engendré par $\{f_0\,;\, f_1\,;\, f_2\}$ est l'espace vectoriel des fonctions polynômes f de degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Remarque 2.6.2.
On peut démontrer qu'une partie F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E en montrant que F est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs de E.

Exemple 2.6.3.
Est-ce que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$ est un sous-ev de $\mathbb{R}^3$?
Un triplet de $\mathbb{R}^3$ est élément de F si et seulement si $x = y + z$. Donc u est élément de F si et seulement s'il peut s'écrire $u = (y + z, y, z)$. Or, on a l'égalité :
$(y + z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(1, 0, 1)$.
Donc F est l'ensemble des combinaisons linéaires de $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$. C'est le sous-espace vectoriel engendré par $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$: $F = Vect\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$. C'est bien un plan vectoriel (un plan passant par l'origine).

Définition 2.6.3.
La dimension de F s'appelle le rang de la famille G : $dimF = rgG$

Théorème 2.6.1.
Soit $G = \{x_1, \cdots, x_p\}$. On a :

- $rgG \leq p$
- $rgG = p \iff$ *G est libre*
- *On ne change pas le rang d'une famille de vecteurs :*
  - *en ajoutant à l'un d'eux une combinaison linéaire des autres*
  - *en multipliant l'un d'eux par un scalaire non nul*
  - *en changeant l'ordre des vecteurs*

2.6.3 Changement de base

Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n, $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ et $\mathcal{B}_2 = \{w_1, \ldots, w_n\}$ deux bases quelconques de E, et u un vecteur quelconque de E.

Il existe donc des éléments de K, $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$ uniques tels que :

$$u = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i = \sum_{j=1}^{n} y_j w_j.$$

De même, chaque vecteur w_j de $\mathcal{B}_2$ s'écrit :

$$w_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} v_i.$$

Posons :

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}, \qquad U_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad U_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

P s'appelle **matrice de passage** de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$.
Elle est inversible car ses colonnes sont les vecteurs de K^n associés aux vecteurs de $\mathcal{B}_2$ par l'isomorphisme de E dans K^n : $u \mapsto (x_1, \ldots, x_n)$.

L'égalité matricielle :

$$U_1 = PU_2,$$

permet le calcul des composantes de u dans $\mathcal{B}_1$ en fonction de ses composantes dans $\mathcal{B}_2$.

Le problème inverse se résout grâce à l'égalité :

$$U_2 = P^{-1}U_1.$$

Ainsi, P^{-1} est la matrice de passage de $\mathcal{B}_2$ à $\mathcal{B}_1$.

Exemple 2.6.4.
Dans le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère une base $\mathcal{B}_0 = (V_1, V_2, V_3)$ et la famille de vecteurs (W_1, W_2, W_3) où :

$$W_1 = V_1 + V_2 + V_3, \qquad W_2 = 3V_1 + 2V_2 + V_3, \qquad W_3 = V_1 + 2V_2 + 2V_3.$$

1. Démontrer que $\mathcal{B}_1 = (W_1, W_2, W_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Écrire la matrice de passage de $\mathcal{B}_0$ à $\mathcal{B}_1$.
3. Calculer les composantes sur $\mathcal{B}_0$ du vecteur V dont les composantes sur $\mathcal{B}_1$ sont : $(3, -2, 1)$.
4. Calculer les composantes sur $\mathcal{B}_1$ du vecteur W dont les composantes sur $\mathcal{B}_0$ sont : $(-1, 2, 3)$.

2.6.4 Détermination du rang d'une famille de vecteurs

Théorème 2.6.2.
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n et $B = \{e_1, \cdots, e_n\}$ une base de E.
Si $\{x_1, \cdots, x_p\}$ est une famille d'éléments de E ($p \leq n$) telle que les x_i s'écrivent $x_i = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{j,i} e_j$ avec $\alpha_{i,i} \neq 0$ et $\alpha_{j,i} = 0$ pour $j < i$, alors $\{x_1, \cdots, x_p\}$ est libre.

Application : Méthode des zéros échelonnés

Soit E un ev de dimension finie n et $B = \{e_1, \cdots, e_n\}$ une base de E.
Pour déterminer le rang d'une famille $G = \{x_1, \cdots, x_p\}$ avec $p \leq n$:

1. On écrit sur p colonnes et n lignes les vecteurs $x_1, \cdots, x_p$ dans la base B
2. En utilisant les propriétés relatives au rang d'une famille de vecteurs, on se ramène à la disposition du théorème précédent.

Acivité 2.6.1.
Déterminez le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ avec $v_1 = (1, 4, 7), ; v_2 = (2, 5, 8), ; v_3 = (3, 6, 1)$.

Chapitre 3

Les applications linéaires

Sommaire

3.1 Définition et propriétes 29
3.2 Image d'une application linéaire 31
3.3 Noyau d'une application linéaire 31
3.4 Représentation d'une application linéaire par une matrice. 32

3.1 Définition et propriétes

Définition 3.1.1.
Soient E et F deux $\mathbb{K}$-ev. Une application f de E dans F est une application linéaire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

1. $f(u+v) = f(u) + f(v)\ \forall (u,v) \in E^2$;
2. $f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u)\ \forall u \in E \,\text{et}\, \forall \lambda \in \mathbb{K}$

Autrement dit : une application est linéaire si elle « respecte » les deux lois d'un espace vectoriel.
L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathscr{L}(E,F)$.

3.1.1 Quelques exemples

Exemple 3.1.1.
L'application f définie par

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (-2x, y+3z) \end{array}$$

est une application linéaire. En effet, soient $u = (x,y,z)$ et $v = (x',y',z')$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel. On a :

$$\begin{array}{rcl} f(u+v) & = & f(x+x', y+y', z+z') \\ & = & (-2(x+x'), y+y'+3(z+z')) \\ & = & (-2x, y+3z) + (-2x', y'+3z') \\ & = & f(u) + f(v) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rcl} f(\lambda \cdot u) & = & f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \\ & = & (-2\lambda x, \lambda y + 3\lambda z) \\ & = & \lambda \cdot (-2x, y+3z) \\ & = & \lambda \cdot f(u) \end{array}$$

Exemple 3.1.2.
Foit $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = x^2$.
On a $f(1) = 1$ et $f(2) = 4$. Donc $f(2) \neq 2 \cdot f(1)$: Ce qui fait que l'on n'a pas l'égalité $f(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f(x)$ pour un certain choix de λ, x.
f n'est donc pas une application linéaire.

3.1.2 Propriétés

Proposition 3.1.1.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Si f est une application linéaire de E dans F, alors :

- $f(0_E) = 0_F$;
- $f(-u) = -f(u)\ \forall u \in E$.

Pour démontrer qu'une application est linéaire, on peut aussi utiliser une propriété plus « concentrée », donnée par la caractérisation suivante

Proposition 3.1.2.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et f une application de E dans F. L'application f est linéaire si et seulement si, pour tous vecteurs u et v de E et pour tous scalaires λ et μ de $\mathbb{K}$

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$$

Plus généralement, une application linéaire f préserve les combinaisons linéaires : pour tous $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ et tous $v_1, \cdots, v_n \in E$, on a

$$f(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n)$$

Vocabulaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels.

- Une application linéaire de E dans F est aussi appelée morphisme ou homomorphisme d'espaces vectoriels.
- Une application linéaire de E dans E est appelée endomorphisme de E.

Exemple 3.1.3.

1 **La dérivation.**
Soient $E = \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivables avec f' continue et $F = \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues. Soit

$$\begin{array}{rcl} d : \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & f' \end{array}$$

Alors d est une application linéaire, car $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ et donc
$d(\lambda f + \mu g) = \lambda d(f) + \mu d(g)$

2 **L'intégration.**
Soient $E = \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $F = \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit

$$\begin{array}{rcl} I : \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f(x) & \longmapsto & \displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \end{array}$$

L'application I est linéaire car

$$\int_0^x (\lambda f(t) + \mu g(t))\,\mathrm{d}t = \lambda \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \mu \int_0^x g(t)\mathrm{d}t$$

pour toutes fonctions f et g et pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

3.2 Image d'une application linéaire

Commençons par des rappels. Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F. Soit A un sous-ensemble de E. L'ensemble des images par f des éléments de A, appelé image directe de A par f , est noté $f(A)$. C'est un sous-ensemble de F. On a par définition :

$$f(A) = \{f(x)/x \in A\}$$

Dans toute la suite, E et F désigneront des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et $f\colon E \longrightarrow F$ sera une application linéaire. $f(E)$ s'appelle l'image de l'application linéaire f et est noté Imf .

Proposition 3.2.1.

1 *Si E' est un sous-espace vectoriel de E, alors $f(E')$ est un sous-espace vectoriel de F.*

2 *En particulier, Imf est un sous-espace vectoriel de F.*

Remarque 3.2.1.
On a par définition de l'image directe $f(E)$:
f est surjective si et seulement si $Imf = F$.

3.3 Noyau d'une application linéaire

Définition 3.3.1.
Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F. Le noyau de f , noté $Ker(f)$, est l'ensemble des éléments de E dont l'image est 0_F :

$$Ker(f) = \{x \in E/f(x) = 0_F\}$$

Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée : $Ker(f) = f^{-1}\{0_F\}$.

Proposition 3.3.1.
Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F. Le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E.

Exemple 3.3.1.
Reprenons l'exemple de l'application linéaire f définie par

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x,y,z) & \longmapsto & (-2x, y+3z) \end{array}$$

- Calculons le noyau $Ker(f)$

$$\begin{array}{rcl} (x,y,z) \in Ker(f) & \iff & f(x,y,z) = (0,0) \\ & \iff & (-2x, y+3z) = (0,0) \\ & \iff & \begin{cases} -2x = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases} \\ & \iff & (x,y,z) = (0,-z,z)\ , z \in \mathbb{R} \end{array}$$

Donc $Ker(f) = \{(0,-z,z)/z \in \mathbb{R}\}$. Autrement dit , $Ker(f) = Vect\{(0,-3,1)\}$: c'est une droite vectorielle.

- Calculons l'image de f . Fixons $(x', y') \in \mathbb{R}^2$.

$$(x', y') = f(x, y, z) \iff (-2x, y + 3z) = (x', y') \iff \begin{cases} -2x = x' \\ y + 3z = y' \end{cases}$$

On peut prendre par exemple $x = -\frac{x'}{2}$, $y' = y$, $z' = 0$.
Conclusion : pour n'importe quel $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, on a : $f(-\frac{x'}{2}, y', 0) = (x', y')$.
Donc $Im(f) = \mathbb{R}^2$, et f est surjective.

Théorème 3.3.1.
Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F. Alors :

$$f \text{ injective} \iff Ker(f) = \{0_E\}$$

Autrement dit, f est injective si et seulement si son noyau ne contient que le vecteur nul. En particulier, pour montrer que f est injective, il suffit de vérifier que :

$$Si\ f(x) = 0_F \ \ alors \ \ x = 0_E$$

Théorème 3.3.2.
Soit f une application linéaire d'un espace vectoriel E de dimension finie vers un espace vectoriel F. Alors

$$dim(E) = dim(Ker(f)) + rg(f)$$

Ce théorème est connu sous le nom de : théorème du rang.

3.4 Représentation d'une application linéaire par une matrice.

Dans ce paragraphe, nous allons voir qu'une application linéaire de E vers F peut être représentée par une matrice dès qu'on se donne une base de l'espace vectoriel de départ E et une base de l'espace vectoriel d'arrivée F. Nous allons voir aussi que si l'on se donne une matrice, on peut lui associer une application linéaire.

3.4.1 Matrice d'une application linéaire.

Définition 3.4.1.
La matrice de l'application linéaire g de E vers F, où E est muni d'une base $\mathscr{B} = (e_1, e_2, \cdots, e_p)$ et F est muni d'une base $\mathscr{B}' = (f_1, f_2, \cdots, f_n)$ est donnée par la matrice $n \times p$ dont les colonnes sont les vecteurs $g(e_j)$ exprimés en fonction des vecteurs f_i :

$$\begin{array}{c} \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} g(e_1) & g(e_2) & \cdots & g(e_p) \end{array} \\ \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \end{array} = Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(g)$$

Acivité 3.4.1.
Soit l'application linéaire g de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ définie par $g(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, -3x_2 + 2x_3)$

Si on écrit les vecteurs en colonne, cela donne $g\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_1+2x_2-x_3\\-3x_2+2x_3\end{pmatrix}$.

Prenons comme base de $\mathbb{R}^3$ la base canonique $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3) = \left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

et pour $\mathbb{R}^2$ la base canonique $\mathscr{B}' = (f_1, f_2) = \left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$.

On a :

$g(e_1) = g(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = f_1 = 1\,f_1 + 0\,f_2$

$g(e_2) = g(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix} = 2\,f_1 - 3\,f_2$

$g(e_3) = g(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}) = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} = -1\,f_1 + 2\,f_2$

La matrice $Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}$ est donc :

$$Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} = \begin{array}{c} \\ f_1 \\ f_2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} g(e_1) & g(e_2) & g(e_3) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Remarque 3.4.1.
Réciproquement, si on se donne une matrice dans $M_{n,p}$, on peut lui associer une application linéaire. Pour cela, il suffit de considérer que c'est la matrice de l'application linéaire de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^n$ munis de leurs bases canoniques respectives.

Par exemple, à la matrice $A = \begin{pmatrix}1 & 4\\2 & 5\\0 & 3\end{pmatrix}$, on associe l'application linéaire $g\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ telle que $g((1;0)) = (1;2;0)$ et $g((0;1)) = (4;5;3)$.
On a alors, pour tout vecteur $x = (x_1; x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} g(x) &= g((x_1;x_2)) \\ &= g(x_1(1;0) + x_2(0;1)) \\ &= x_1\,g(1;0) + x_2\,g(0;1) \\ &= x_1(1;2;0) + x_2(4;5;3) \\ &= (x_1; 2\,x_1; 0) + (4\,x_2; 5\,x_2; 3\,x_2) \\ &= (x_1 + 4\,x_2; 2\,x_1 + 5\,x_2; 3\,x_2) \end{aligned}$$

On a donc : $g((x_1;x_2)) = (x_1 + 4\,x_2; 2\,x_1 + 5\,x_2; 3\,x_2)$

Plus simplement, on peut écrire $X = \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$, et on calcule $AX = \begin{pmatrix}x_1 + 4\,x_2\\2\,x_1 + 5\,x_2\\3\,x_2\end{pmatrix}$,

ce qui donne l'expression de $g(\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix})$ écrite en colonne.

Proposition 3.4.1.
Soient f et g deux applications linéaires de E muni de la base $\mathscr{B}$ vers F muni de la base $\mathscr{B}'$. On a :

1 $Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f+g) = Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f) + Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(g)$.

2 *Pour tout* $\lambda \in \mathbb{R}$, $Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(\lambda f) = \lambda\, Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$.

Proposition 3.4.2.
Soient $f\colon E \to F$, *avec* E *muni de sa base canonique* $\mathscr{B}$ *et* F *muni de sa base canonique* $\mathscr{B}'$, *et* $g\colon F \to G$, *avec* G *muni de sa base canonique* $\mathscr{B}''$. *Alors*

$$Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}''}(g \circ f) = Mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}''}(g) Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$$

.

Exemple 3.4.1.
Soit $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ et $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définies par $f(x_1; x_2) = (x_1; x_1 + x_2; 2\,x_2)$ et
$g(y_1; y_2; y_3) = (2\,y_1 - y_2; 3\,y_1 + y_2 + 2\,y_3)$.
E n prenant les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$, déterminez la matrice des applications linéaires f, g et $g \circ f$.

Proposition 3.4.3.
Soit f *une application linéaire de* E *dans* E, *où* E *est muni de sa base canonique* $\mathscr{B}$, k *un entier naturel, on a :*

$$Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}}(\underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{k\ fois}) = (Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}}(f))^k$$

Théorème 3.4.1.
Soient E *et* F *deux espaces vectoriels de bases respectives* $\mathscr{B}$ *et* $\mathscr{B}'$ *; soit* $f\colon E \to F$ *une application linéaire.*
Soit $A = Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$

f *est bijective* $\iff$ A *est inversible.*

De plus, lorsque f *est bijective, son inverse (réciproque)* $f^{-1}\colon F \to E$ *est une application linéaire, et sa matrice, de* $\mathscr{B}'$ *vers* $\mathscr{B}$ *vérifie :*

$$Mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(f^{-1}) = (Mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f))^{-1}$$

Remarque 3.4.2.
Pour que f soit inversible, il faut déjà que $dim(E) = dim(F)$.

Exemple 3.4.2.
Soit $f\colon \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par : $f(x, y, z) = (3x - 4y + 2z, 2x - 3y - z)$.
Déterminez le rang de f.
Notons $e_1 = (1, 0, 0)$; $e_2 = (0, 1, 0)$; $e_3 = (0, 0, 1)$. (e_1, e_2, e_3) est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
il s'agit de trouver le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ avec :

$$v_1 = f(e_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_2 = f(e_2) = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} \quad v_3 = f(e_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ou, ce qui revient au même, trouver le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Commençons par estimer le rang sans faire de calculs.

- Nous avons une famille de 3 vecteurs donc $rg(f) \leq 3$.
- Mais en fait les vecteurs v_1 , v_2 , v_3 vivent dans un espace de dimension 2 donc $rg(f) \leq 2$.
- f n'est pas l'application linéaire nulle (autrement dit v_1 ; v_2 ; v_3 ne sont pas tous nuls) donc $rg(f) \geq 1$

Donc le rang de f vaut 1 ou 2. Il est facile de voir que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants, donc le rang est 2 :

$$rg(f) = rg\left(f(e_1), f(e_2), f(e_3)\right) = dimVect\left(v_1, v_2, v_3\right)$$

ue : il est encore plus facile de voir que le rang de la matrice A est 2 en remarquant que ses deux seules lignes ne sont pas colinéaires.

Exemple 3.4.3.
Soit l'application linéaire

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) & \longmapsto & (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4, -x_1 - 2x_3 - x_4) \end{array}$$

Calculons le rang de f et la dimension du noyau de f.

Chapitre 4

Déterminants et systèmes linéaires

Sommaire

4.1 Les déterminants 36
4.2 Systèmes linéaires 40

Le déterminant est un nombre que l'on associe à n vecteurs $(v_1; v_2; \cdots; v_n)$ de $\mathbb{R}^n$.
On peut aussi définir le déterminant d'une matrice A. Le déterminant permet de savoir si une matrice est inversible ou pas, et de façon plus générale, joue un rôle important dans le calcul matriciel et la résolution de systèmes linéaires.
Nous commençons par donner l'expression du déterminant pour des matrices de petites dimensions.

4.1 Les déterminants

4.1.1 Déterminant en dimension deux et trois

4.1.1.1 Matrice 2×2

En dimension 2, le déterminant est très simple à calculer :

$$det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

4.1.1.2 Matrice 3×3

Soit A une matrice 3×3 définie par :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Le déterminant de A peut être obtenu par la règle de Sarrus : on recopie les deux premières colonnes à droite de la matrice (colonnes grisées), puis on additionne les produits de trois termes en les regroupant selon la direction de la diagonale descendante (à gauche), et on soustrait ensuite les produits de trois termes regroupés selon la direction de la diagonale montante (à droite).

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

Exemple 4.1.1.
Calculez le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

4.1.2 Déterminants de matrices particulières

Proposition 4.1.1.

1. *Le déterminant de la matrice nulle vaut* 0.
2. *Le déterminant de la matrice identité vaut* 1.
3. *Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure) est égal au produit des termes diagonaux.*
4. *le déterminant d'une matrice diagonale est égal au produit des termes diagonaux.*

4.1.3 Propriétés du déterminant

Proposition 4.1.2.
Soient A et B deux matrices carrées $n \times n$. On a :

1. *Si on intervertit deux lignes (ou deux colonnes) de A, on change son déterminant en son opposé.*
2. *Si on remplace une ligne de A par elle-même plus une combinaison linéaire des autres lignes, on ne change pas son déterminant.*
3. *Si on remplace une colonne de A par elle-même plus une combinaison linéaire des autres colonnes, on ne change pas son déterminant.*
4. *Si $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $det(\lambda\, A) = \lambda^n\, det(A)$*
5. *Si on multiplie une ligne (ou une colonne) de A par λ, alors on multiplie son déterminant par λ.*
6. *$det(AB) = det(A) \cdot det(B)$.*
7. *Si A a deux lignes identiques (ou deux colonnes identiques), alors $det(A) = 0$.*
8. *Si une ligne de A est une combinaison linéaire des autres ligne, alors $det(A) = 0$.*
9. *Si une colonne de A est combinaison linéaire des autres colonnes, alors $det(A) = 0$.*
10. *Le déterminant d'une matrice et de sa transposée son égaux : $det(A) = det({}^tA)$.*

Théorème 4.1.1.
Une matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.
Dans ce cas $det(A^{-1}) = \dfrac{1}{det(A)}$

4.1.4 Calcul pratique du déterminant

Une des techniques les plus utiles pour calculer un déterminant est le « développement par rapport à une ligne (ou une colonne) ».

4.1.4.1 Mineur et cofacteur

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée $n \times n$.

- On note A_{ij} la matrice extraite, obtenue en effaçant la ligne i et la colonne j de A.
- Le nombre $det(A_{ij})$ est un mineur d'ordre $n-1$ de la matrice A.
- Le nombre $C_{ij} = (-1)^{i+j}\, det(A_{ij})$ est le cofacteur de A relatif au coefficient a_{ij}.

Exemple 4.1.2.
Considérons la matrice A définie par :
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
Déterminer tous les mineurs d'ordre 2 de A puis calculez $C_{11},\ c_{23}$

4.1.4.2 Développement suivant une ligne ou une colonne

Théorème 4.1.2.
[Développement suivant une ligne ou une colonne] Formule de développement par rapport à la ligne i :

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, C_{ij}$$

Formule de développement par rapport à la colonne j :

$$det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\, C_{ij}$$

Exemple 4.1.3.
Calculez le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Remarque 4.1.1.

Le développement par rapport à une ligne permet de ramener le calcul d'un déterminant $n \times n$ à celui de n déterminants $(n-1) \times (n-1)$. Par récurrence descendante, on se ramène ainsi au calcul de $n!$ sous-déterminants, ce qui devient vite fastidieux. C'est pourquoi le développement par rapport à une ligne ou une colonne n'est utile pour calculer explicitement un déterminant que si la matrice de départ a beaucoup de zéros. On commence donc souvent par faire apparaître un maximum de zéros par des opérations élémentaires sur les lignes et/ou les colonnes qui ne modifient pas le déterminant, avant de développer le déterminant suivant la ligne ou la colonne qui a le plus de zéro.

4.1.5 Inverse d'une matrice

Soit A une matrice carrée $n \times n$. Associons à A, la matrice $Com(A) = (C_{ij})$ des cofacteurs, appelée comatrice de A :

$$Com(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

Théorème 4.1.3.
Soit A une matrice inversible ($det(A) \neq 0$), et $Com(A)$ sa comatrice. On a alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)}\, {}^tCom(A)$$

Exemple 4.1.4.
Démontrez que la matrice A suivante est inversible puis déterminez A^{-1}

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.1.6 Déterminant et base

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n. Fixons une base $\mathscr{B}$ de E. On veut décider si n vecteurs $v_1; v_2; \cdots; v_n$ forment aussi une base de E. Pour cela, on écrit la matrice A de taille $n \times n$ dont la j-ème colonne est formée des coordonnées du vecteur v_j par rapport à la base $\mathscr{B}$ (comme pour la matrice de passage). Le calcul du déterminant apporte la réponse à notre problème.

Théorème 4.1.4.
Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n, et $v_1; v_2; \cdots; v_n$, n vecteurs de E. Soit A la matrice obtenue en juxtaposant les coordonnées des vecteurs par rapport à la base $\mathscr{B}$ de E.
Les vecteurs $v_1; v_2; \cdots; v_n$, n forment une base de E si et seulement si $det(A) \neq 0$.

Exemple 4.1.5.
Pour quelles valeurs des réels a et b , les vecteurs :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix};\ \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

forment une base de $\mathbb{R}^3$?

4.1.7 Mineurs d'une matrice

Définition 4.1.1.
Soit $A = (a_{ij})$ une matrice $n \times p$. Soit k un entier inférieur à n et à p. On appelle mineur d'ordre k le déterminant d'une matrice carrée de taille k obtenue à partir de A en supprimant $n - k$ lignes et $p - k$ colonnes.
Noter que A n'a pas besoin d'être une matrice carrée.

Exemple 4.1.6.
Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Un mineur d'ordre 1 est simplement un coefficient de la matrice A.
2. Un mineur d'ordre 2 est le déterminant d'une matrice 2×2 extraite de A. Par exemple en ne retenant que la ligne 1 et 3 et la colonne 2 et 4, on obtient la matrice extraite $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.
   Donc un des mineurs d'ordre 2 de A est $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 6$

3 Un mineur d'ordre 3 est le déterminant d'une matrice 3×3 extraite de A. Par exemple, en ne retenant que les colonnes 1, 3 et 4 on obtient le mineur $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \\ 0 & 6 & 5 \end{vmatrix} = -28$

4 Il n'y a pas de mineur d'ordre 4 (car la matrice n'a que 3 lignes).

4.1.8 Calcul du rang d'une matrice

Rappelons la définition du rang d'une matrice.

Définition 4.1.2.
Le rang d'une matrice est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes. C'est donc le nombre maximum de vecteurs colonnes linéairement indépendants.

Théorème 4.1.5.
Le rang d'une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ est le plus grand entier r tel qu'il existe un mineur d'ordre r extrait de A non nul.

Exemple 4.1.7.
Soit α un paramètre réel. Calculons le rang de la matrice $A \in M_{3,4}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

1 Clairement, le rang ne peut pas être égal à 4, puisque 4 vecteurs de $\mathbb{R}^3$ ne sauraient être indépendants.

2 On obtient les mineurs d'ordre 3 de A en supprimant une colonne. Calculons le mineur d'ordre 3 obtenu en supprimant la première colonne, en le développant par rapport à sa première colonne :
$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \alpha - 2.$
Par conséquent, si $\alpha \neq 2$, le mineur précédent est non nul et le rang de la matrice A est 3.

3 Si $\alpha = 2$, on vérifie que les 4 mineurs d'ordre 3 de A sont nuls :
$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$
Donc dans ce cas, A est de rang inférieur ou égal à 2. Or $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$ (lignes 1, 2, colonnes 1, 2 de A) est un mineur d'ordre 2 non nul. Donc si $\alpha = 2$, le rang de A est 2.

4.2 Systèmes linéaires

4.2.1 Définition

Un système linéaire est un système de la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}x_p & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}x_p & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{np}x_p & = & b_n \end{cases}$$

où $(x_1; x_2; \cdots; x_p) \in \mathbb{R}^p$ est l'inconnue et $(a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq p}}$, des réels.
Un tel système peut s'écrire sous la forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}$$

$A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ est la matrice des coefficients du système ; $B \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ est le vecteur du second membre.
Le vecteur $X \in M_{p,1}$ est une solution du système si et seulement si :

$$AX = B$$

Théorème 4.2.1.

Un système d'équations linéaires n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

4.2.2 Matrices inversibles et systèmes linéaires

Considérons le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}$$

. Alors $A \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice carrée et B un vecteur de $M_{n,1}(\mathbb{R})$. Pour tout second membre, nous pouvons utiliser les matrices pour trouver la solution du système linéaire.

Proposition 4.2.1.
Si la matrice A est inversible, alors la solution du système $AX = B$ est unique et est :

$$X = A^{-1}B$$

Remarque 4.2.1.
Si la matrice A n'est pas inversible alors soit le système n'admet pas de solution, soit il admet une infinité de solutions.

Exemple 4.2.1.
On considère le système linéaire suivant :

$$(\Sigma) : \begin{cases} x - 2z = 6 \\ 2x + 3y = 3 \\ -x - y + z = 4 \end{cases}$$

1. Déterminer la matrice A du système (Σ).
2. Vérifiez que A est inversible puis déterminer A^{-1}.
3. Déduisez-en la solution du système (Σ).

4.2.3 Méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire

Considérons le système de n équations à n inconnues suivant :

$$\left\{\begin{array}{ccccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_p & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_p & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nn}x_p & = & b_n \end{array}\right.$$

Ce système peut aussi s'écrire sous forme matricielle $AX = B$ où

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Définissons la matrice $A_j \in M_n(\mathbb{R})$ par :

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Autrement dit, A_j est la matrice obtenue en remplaçant la j-ème colonne de A par le second membre B. La règle de Cramer va nous permettre de calculer la solution du système dans le cas où $det(A) \neq 0$, en fonction des déterminants des matrices A et A_j.

Théorème 4.2.2.
[Règle de Cramer] Soit $AX = B$, un système de n équations à n inconnues. Supposons que $det(A) \neq 0$. Alors l'unique solution $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ du système est donnée par :

$$x_1 = \frac{det(A_1)}{det(A)};\ x_2 = \frac{det(A_2)}{det(A)};\ \cdots;\ x_n = \frac{det(A_n)}{det(A)}$$

Exemple 4.2.2.
Résolvez le système (S) suivant :

$$(S) : \left\{\begin{array}{ccccccc} x & - & 2y & + & z & = & 5 \\ & & y & + & 3z & = & 10 \\ -x & + & y & - & 3z & = & -12 \end{array}\right.$$

Chapitre 5

Valeurs propres et Vecteurs propres

Sommaire

5.1 Valeurs propres et vecteurs propres 43
5.2 Sous-espaces propres 47

Dans ce chapitre, nous allons définir et étudier les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Ces notions peuvent être vues comme un cours minimal pour comprendre la diagonalisation ou comme une introduction à la théorie de la réduction des endomorphismes.

$\mathbb{K}$ est un corps. Dans les exemples de ce chapitre, $\mathbb{K}$ sera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Les matrices seront des éléments de $M_n(\mathbb{K})$, c'est-à-dire des matrices carrées, de taille $n \times n$, à coefficients dans $\mathbb{K}$.

5.1 Valeurs propres et vecteurs propres

5.1.1 Définitions et exemples

Définition 5.1.1.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

- λ est dite valeur propre de la matrice A s'il existe un vecteur non nul $X \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$AX = \lambda X$$

- Le vecteur X est alors appelé vecteur propre de A associé à la valeur propre λ.

Exemple 5.1.1.

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$ la matrice définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & 11 & -2 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$$

- Vérifions que $X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de A.

  En effet

$$AX_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & 11 & -2 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -2X_1$$

  Donc X_1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda_1 = -2$.

- Vérifions que $X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre de A.

  On calcule AX_2 et on vérifie que $AX_2 = 13X_2$.
  Donc X_2 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda_2 = 13$.
- Vérifions que $\lambda_3 = 7$ est valeur propre de A.

  Il s'agit donc de trouver un vecteur $X_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ tel que $AX_3 = 7X_3$

$$\begin{aligned} AX_3 = 7X_3 &\iff \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -2 & 11 & -2 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} x_1 + 3x_2 + 3x_3 \\ -2x_1 + 11x_2 - 2x_3 \\ 8x_1 - 7x_2 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 \\ 7x_2 \\ 7x_3 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} -6x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ 8x_1 - 7x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

  On résout ce système linéaire et on trouve comme ensemble de solutions : $\left\{ \begin{pmatrix} t \\ t \\ t \end{pmatrix} / \, t \in \mathbb{R} \right\}$.

  Autrement dit, les solutions sont engendrées par le vecteur $X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

  On vient de calculer que $AX_3 = 7X_3$. Ainsi X_3 est un vecteur propre de A associée à la valeur propre $\lambda_3 = 7$

Exemple 5.1.2.

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le réel $\alpha = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est une valeur propre de A.
En effet

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

Exemple 5.1.3.

Soit la matrice de la rotation de l'espace d'angle θ et d'axe (Oz) .

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Soit $X_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Alors $A_\theta X_3 = X_3$. Donc X_3 est un vecteur propre de A_θ et la valeur propre associée est 1.

Exemple 5.1.4.

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Le complexe $j = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}$ est une valeur propre de A.

En effet

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix} = j \begin{pmatrix} 1 \\ j \end{pmatrix}$$

Remarque 5.1.1.

Le cas idéal est celui d'une matrice diagonale. Il est en effet très facile de lui trouver des valeurs propres et des vecteurs propres.
C'est le but de la « diagonalisation » ; de se ramener à ce cas !

Exemple 5.1.5.

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ la matrice diagonale

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Alors les scalaires $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ sont des valeurs propres de A, admettant respectivement comme vecteurs propres associés :

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \cdots \quad ; \quad X_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En effet le vecteur

$$X_i = \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{(où toutes les coordonnées sont nulles, sauf 1 en position } i\text{)}$$

vérifie

$$AX_i = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ \lambda_i \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \lambda_i X_i$$

Conclusion : les éléments diagonaux sont des valeurs propres de A ! On verra plus loin dans ce chapitre qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres.

5.1.2 Famille des vecteurs propres

Théorème 5.1.1.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soient $\lambda_1; \lambda_2; \cdots; \lambda_r$ des valeurs propres distincts de A, et soit X_i un vecteur propre associé à λ_i (pour $1 \leq i \leq r$).
Alors les vecteurs $X_1; X_2; \cdots; X_r$ sont linéairement indépendants.

Acivité 5.1.1.

1 Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Montrez que

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

sont des vecteurs propres de A. Quelles sont les valeurs propres associées ?

2 Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Montrez que $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 0$ sont valeurs propres de A.
Pour chaque valeur propre, trouvez un vecteur propre associé.

3 Quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice identité I_n ? Et de la matrice nulle 0_n ?

5.1.3 Polynôme caractéristique

Comment trouver les valeurs propres d'une matrice parmi tous les éléments de $\mathbb{K}$?
Voici le résultat fondamental pour déterminer les valeurs propres.

Proposition 5.1.1.

Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\lambda \textit{ est une valeur propre de } A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$$

I_n étant la matrice identité d'ordre n.

Nous transformons la caractérisation précédente en un outil pratique :

Définition 5.1.2.
Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Le polynôme caractéristique de A est

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n)$$

La proposition précédente devient alors :

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \iff \chi_A(\lambda) = 0$$

Remarque 5.1.2.

- La matrice $A - XI_n$ est à coefficients dans $\mathbb{K}[X]$, donc son déterminant $\chi_A(X)$ appartient à $\mathbb{K}[X]$.
- On notera aussi souvent $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ comme un polynôme en λ, plutôt que $\chi_A(X)$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda I_n - A) - (-1)^n \chi_A(\lambda)$

La matrice A étant de taille $n \times n$, alors le polynôme caractéristique de A est un polynôme de degré n. Cela conduit aux propriétés suivantes :

Corollaire 5.1.1.

- *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A admet au plus n valeurs propres.*
- *Si le corps $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ admet au moins une valeur propre.*

Proposition 5.1.2.

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. Autrement dit, si $B = P^{-1}AP$ alors

$$\chi_A(X) = \chi_B(X)$$

Acivité 5.1.2.
Reprenez les exemples du début de ce chapitre et déterminez, au moyen du polynôme caractéristique, les valeurs propres de la matrice A.

Remarque 5.1.3.

Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont exactement ses éléments diagonaux.

5.1.4 Coefficients du polynôme caractéristique

La somme et le produit des valeurs propres peuvent se calculer facilement à partir de la matrice.

Proposition 5.1.3.

Si une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ admet n valeurs propres alors :

- *La somme des valeurs propres vaut trA.*
- *Le produit des valeurs propres vaut $det(A)$*

Rappel : la trace de A, trA, est la somme des coefficients diagonaux de A.
Cette proposition est évidente pour une matrice diagonale. Elle se démontre aussi facilement si la matrice est diagonalisable.

5.2 Sous-espaces propres

Définition 5.2.1.

Soit f un endomorphisme de E. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.
Le **sous-espace propre** associé à λ est le sous-espace vectoriel E_λ défini par :

$$E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}_E)$$

Autrement dit

$$E_\lambda = \{v \in E / f(v) = \lambda v\}$$

C'est le sous-espace vectoriel de E constitué des vecteurs propres de f associés à la valeur propre λ, auquel on ajoute le vecteur nul. Être valeur propre, c'est donc exactement avoir un sous-espace propre non trivial :

$$\lambda \text{ valeur propre } \iff E_\lambda \neq \{0\}$$

Théorème 5.2.1.

Soit f un endomorphisme de E. Soient $\lambda_1; \cdots; \lambda_r$ des valeurs propres distinctes de f .
Alors les sous-espaces propres associés $E_{\lambda_1}; \cdots; E_{\lambda_r}$ sont en somme directe.

Deuxième partie

Travaux dirigés

Feuille d'exercices n° 1

TD Les matrices

Exercice 1

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ,$$

$$E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si elles ont un sens, calculez les matrices : AB, BA, CD, DC, AE, CE et C^2.

Exercice 2

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} .$$

1. Précisez le nombre de lignes et le nombre de colonnes (le format) de chacune de ces matrices.
2. Calculez dans la mesure où cela est possible : $A + B$, $A + C$, $B + {}^tC$, ${}^tB + C$.
3. Calculez : AC, ${}^tA$, ${}^tC$, ${}^tC\,{}^tA$.

Exercice 3

Ecrivez la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -8 & -3 \end{pmatrix}$ sous la forme $I_2 + B$ (B étant une matrice à déterminer) et déduisez-en A^n ($n \in \mathbb{N}^*$) en fonction de n.

Exercice 4

On considère le système suivant : $(S) \begin{cases} x + 2y + 3z = a \\ x + 3y + 8z = b \\ x + 2y + 2z = c \end{cases}$

où a ; b et c sont des réels quelconques.

1. Trouver la matrice A du système (S).
2. Vérifier que ce système admet une unique solution $(x\ ;\ y\ ;\ z)$.
3. Résoudre le système (S) avec la méthode de Gauss.
4. En utilisant la forme matricielle du système (S), déduire l'inverse A^{-1} de la matrice A.

Exercice 5

1 On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(a) Calculez : A^2 et $\mathrm{A}^2 + \mathrm{A}$

(b) Déduisez-en que A est inversible puis déterminez son inverse.

2 On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

(a) Calculez B^3 puis $\mathrm{B}^3 - \mathrm{B}$.

(b) Déduisez-en que la matrice B est inversible et calculez son inverse.

3 On considère les matrices C et D suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calculez C^2, C^3 puis $\mathrm{C}^3 - \mathrm{C}^2 - \mathrm{C}$.

(b) Déduisez-en que la matrice C est inversible et déterminez son inverse.

(c) Montrez que $\mathrm{D}^3 - 3\mathrm{D}^2 + 2\mathrm{D} = 0$.

(d) Déduisez-en que la matrice D n'est pas inversible.

Exercice 6

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1 Soit $\mathrm{B} = \mathrm{A} - \mathrm{I}_3$.
Calculez B^2, B^3 et déduisez-en B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Calculez A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7

En utilisant la méthode de la matrice augmentée de Gauss-Jordan, calculez l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 8

Trouvez les matrices échélonnées et les matrices échelonnées réduites parmis les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 9

Déterminez le rang des matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 2 \\ -4 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \qquad N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 \\ -3 & 1 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

Exercice 10

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculez A^2, A^3 puis $\mathrm{A}^3 - 3\mathrm{A}^2 + 4\mathrm{A}$.
2. Déduisez-en que la matrice A est inversible puis déterminez son inverse en fonction de A et I_3 ; puis sous forme de matrice à trois lignes, trois colonnes.

Exercice 11

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculez la matrice J telle que : $\mathrm{A} = \mathrm{I}_3 + \mathrm{J}$.
2. Caculez J^2, JA et trouvez deux réels a_2 et b_2 tels que : $\mathrm{J}^2 = a_2\mathrm{A} + b_2\mathrm{J}$.
3. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{J}^n = a_n\mathrm{A} + b_n\mathrm{J}$, a_n et b_n sont des réels.
   (a) Calculez $\mathrm{J}^{n+1} = \mathrm{J} \cdot \mathrm{J}^n$, et sachant que $\mathrm{J}^{n+1} = a_{n+1}\mathrm{A} + b_{n+1}\mathrm{J}$, exprimez les réels a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
   (b) Donnez alors J^3 et J^4 en fonction de A et J.

Feuille d'exercices n° 2

TD Espaces vectoriels

Exercice 1

Soit S l'ensemble des solutions du système $x - y + z = 0$:

$$S = \Big\{(x\ , y\ , z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0\Big\}$$

1 Montrez que S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2 Donnez plusieurs familles génératrices de S.

Exercice 2

Soit S l'ensemble des solutions du système $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$

$$S = \Big\{(x\ , y\ , z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y = 0 \text{ et } 2y + z = 0\Big\}$$

1 Montrez, de deux manières différentes, que l'ensemble S est un s-e-v de $\mathbb{R}^3$.

2 Donnez une famille génératrice de S.

Exercice 3

On considère les vecteurs suivants de $\mathbb{R}^4$

$$v_1 = (1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ,\ 0)\ ;\ v_2 = (0\ ,\ 1\ ,\ 2\ ,\ 3) \text{ et } v_3 = (2\ ,\ 3\ ,\ 4\ ,\ -3)$$

ainsi que les familles

$$F_1 = \{v_1\}\ ;\ F_2 = \{v_1\ ,\ v_2\} \text{ et } F_3 = \{v_1\ ,\ v_2\ ,\ v_3\}$$

On considère les vecteurs suivants

$$w_1 = (1\ ,\ 1\ ,\ 1\ ,\ 1)\ ;\ w_2 = (1\ ,\ -1\ ,\ 1\ ,\ -1)\ ;\ w_3 = (-3\ ,\ -4\ ,\ -5\ ,\ 6)$$

1 Est-ce que le vecteur w_1 (respectivement w_2 et w_3) est une combinaison linéaire des vecteurs de F_1 ; F_2 ou F_3 ?

2 Déterminez les sous-espaces vectoriels $\text{Vect}(F_1)$; $\text{Vect}(F_2)$ et $\text{Vect}(F_3)$.

3 Déterminez toutes les manières d'écrire les vecteurs $(0\ ,\ 0\ ,\ 0\ ,\ 0)$ et $(1\ ,\ 3\ ,\ 5\ ,\ 3)$ comme combinaisons linéaires des vecteurs de F_3.

Exercice 4

Soient E et F les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ engendrés respectivement par

$$\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}\ ;\ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\} \quad \text{et} \quad \left\{\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}\ ;\ \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}\right\}$$

Montrez que E et F sont égaux.

Exercice 5

On note $\mathbb{R}_3[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3. Soit

$$V = \Big\{P \in \mathbb{R}_3[X] / (X+1)P' - (2 - X^2)P'' = 0\Big\}$$

1 Montrez que l'ensemble V est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$.

2 En donner une famille génératrice.

Exercice 6

Soit $\mathbb{R}_d[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à d. Donnez plusieurs familles génératrices de $\mathbb{R}_d[X]$.

Exercice 7

On considère dans $\mathbb{R}^4$ le sous ensemble F défini par :

$$F = \Big\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / (x + z = 0) \text{ et } (y + t = 0)\Big\}$$

1 Montrez que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

2 Donnez une base de F, déduisez-en sa dimension.

Exercice 8

1 Montrez que la famille

$$\{(1, 2); (-1, 1)\}$$

est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

2 Quelle sont les famille libre parmi les familles suivantes :

$$F_1 = \{(1, 1, 0); (1, 0, 0); (0, 1, 1)\} \quad F_2 = \{(0, 1, 1, 0); (1, 1, 1, 0); (2, 1, 1, 0)\}$$

3 (a) Montrez que la famille

$$\{(1, 2); (-1, 1)\}$$

est une base de $\mathbb{R}^2$.

(b) Montrez que la famille F_1 de la question **2.** est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 9

Les familles des vecteurs suivantes sont-elles libres ?

1 $v_1 = (1\ ;\ 1\ ;\ 0)\ v_2 = (4\ ;\ 1\ ;\ 4)\ \ v_3 = (2\ ;\ -1\ ;\ 4)$ dans $\mathbb{R}^3$.

2 $v_1 = (1\ ;\ 0\ ;\ 1)\ v_2 = (0\ ;\ 2\ ;\ 2)\ \ v_3 = (3\ ;\ -7\ ;\ 1)$ dans $\mathbb{R}^3$.

3 $v_1 = (1\ ;\ 0\ ;\ 0)\ v_2 = (0\ ;\ 1\ ;\ 1)\ \ v_3 = (1\ ;\ -1\ ;\ 1)$ dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 10

Soient dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $u_1 = (1\ ; 2\ ;\ 3\ ;\ 4)$ et $u_2(1\ ;\ -2\ ;\ 3\ ;\ -4)$.
Peut-on déterminer x et y pour que :

1 le vecteur $(x\ ;\ 1\ ;\ y\ ;\ 1) \in Vect(u_1\ ;\ u_2)$?

2 le vecteur $(x\ ;\ 1\ ;\ 1\ ;\ y) \in Vect(u_1\ ;\ u_2)$?

Exercice 11

Dans $\mathbb{R}^4$ on considère l'ensemble E des vecteurs $(x_1\ ;\ x_2\ ;\ x_3\ ;\ x_4)$ vérifiant $x_1+x_2+x_3+x_4 = 0$.
L'ensemble E est-il un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$? Si oui, en donner une base.

Exercice 12

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}^n$ et $v_1\ ;\ v_2\ ;\ v_3$ et v_4 une famille libre d'éléments de E ;
Les familles suivantes sont-elles libres ?

1. $(v_1\ ;\ v_3)$;
2. $(v_1\ ;\ 2v_1+v_4\ ;\ v_4)$;
3. $(v_1\ ;\ 2v_2\ ;\ v_3)$;
4. $(3v_1+v_3\ ;\ v_3\ ;\ v_2+v_3)$.
5. $(2v_1+v_2\ ;\ v_1-3v_2\ ;\ v_4\ ;\ v_2-v_1)$

Exercice 13

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Chaque question admet une ou plusieurs réponses correctes. Pour répondre, indiquez sur la copie le numéro de la question et la ou les lettre(s) de la (ou des) réponse(s) choisie(s).
Aucune justification n'est demandée.

1 Soit $E=\{(x\ ,\ y)\in\mathbb{R}^2/x+y=1\}$, muni des opérations usuelles.
Quelles sont les assertions vraies ?

(a) E est un espace vectoriel, car E est un sous-ensemble de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.

(b) E n'est pas un espace vectoriel, car $(0\ ,\ 0)\notin E$.

(c) E n'est pas un espace vectoriel, car $(1\ ,\ 0)\in E$, mais $(-1\ ,\ 0)\notin E$.

(d) E n'est pas un espace vectoriel, car $(1\ ,\ 0)\in E$ et $(0\ ,\ 1)\in E$ mais $(1\ ,\ 1)\notin E$

2 Soit $E=\{(x\ ,\ y\ ,\ z)\in\mathbb{R}^3/x-y+z=x+y-3z=0\}$, muni des opérations usuelles.
Quelles sont les assertions vraies ?

(a) E est non vide.
(b) E n'est pas stable par addition.
(c) E est un espace vectoriel.
(d) $E=\{(x\ ,\ 2x\ ,\ x)\ ;\ x\in\mathbb{R}\}$

3 Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u_1=(1\ ,\ 1\ ,\ 0)$; $u_2=(0\ ,\ 1\ ,\ -1)$ et $u_3=(-1\ ,\ 0\ ,\ -1)$.

(a) $\{u_1\ ,\ u_2\ ,\ u_3\}$ est une famille libre.

(b) $\{u_1\ ,\ u_2\ ,\ u_3\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

(c) u_3 est une combinaison linéaire de u_1 et u_2.

(d) $\{u_1\ ,\ u_2\ ,\ u_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

4 Soit $E=\{(x\ ,\ y\ ,\ z)\in\mathbb{R}^3/y-x+z=0 \text{ et } x=2y\}$.
Quelles sont les assertions vraies ?

(a) $\{(2\ ,\ 1\ ,\ 1)\}$ est une base de E.
(b) $\dim E=2$.
(c) $\dim E=3$.
(d) $E=\text{Vect}\,\{(2\ ,\ 1\ ,\ 1)\}$.

Feuille d'exercices n° 3

TD Applications linéaires

Exercice 1

Soit l'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (x + y, x - y)$$

1. Montrez que f est linéaire.
2. Déterminez $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ puis donnez leurs dimensions. L'application f est-elle bijective ?
3. Déterminez $f \circ f$.

Exercice 2

Soit l'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (2x - 4y, x - 2y)$$

1. Montrez que f est linéaire.
2. Déterminez $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ puis donnez leurs dimensions. L'application f est-elle bijective ?

Exercice 3

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 , (x\ ;\ y) \longmapsto (x + y\ ;\ x - 2y\ ;\ 0)$;
2. $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 , (x\ ;\ y) \longmapsto (x + y\ ;\ x - 2y\ ;\ 1)$;
3. $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} , (x\ ;\ y) \longmapsto x^2 - y^2$.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par : $f(x\ ;\ y) = (x + y\ ;\ x - y\ ;\ x + y)$.

1. Déterminer la matrice de cette application linéaire f.
2. Déterminer le noyau de f puis son image.
3. f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 5

On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par
$f(x\ ;\ y\ ;\ z) = (-3x - y + z\ ;\ 8x + 3y - 2z\ ;\ -4x - y + 2z)$.

1. Déterminer une base du noyau de f et sa dimension.
2. L'application f est-elle injective ?
3. Donner le rang de f. L'application f est-elle surjective ?
4. Déterminer une base de $Im(f)$.

Exercice 6

Soit E un espace vectoriel, et $u : E \to E$ une application linéaire. Dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses :

1. Si $e_1, e_2, \ldots, e_p$ est libre, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_p)$.
2. Si $u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_p)$ est libre, il en est de même de $e_1, e_2, \ldots, e_p$.
3. Si $e_1, e_2, \ldots, e_p$ est génératrice, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_p)$.
4. Si $u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_p)$ est génératrice, il en est de même de $e_1, e_2, \ldots, e_p$.
5. Si $u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_p)$ est une base de $\operatorname{Im} u$, alors $e_1, e_2, \ldots, e_p$ est une base d'un sous-espace vectoriel supplémentaire de $\ker u$.

Exercice 7

Soient trois vecteurs e_1 ; e_2 ; e_3 formant une base de $\mathbb{R}^3$.On note ϕ l'application linéaire définie par : $\phi(e_1) = e_3$; $\phi(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$ et $\phi(e_3) = e_3$.

[1] Ecrire la matrice A de ϕ dans la base $(e_1\ ;\ e_2\ ;\ e_3)$.
Déterminer le noyau de cette application.

[2] On pose $f_1 = e_1 - e_3$; $f_2 = e_1 - e_2$; $f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$.

(a) Calculer e_1 ; e_2 ; e_3 en fonction de f_1 ; f_2 ; f_3.

(b) Les vecteurs f_1 ; f_2 ; f_3 forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?

[3] (a) Calculer $\phi(f_1)$; $\phi(f_2)$; $\phi(f_3)$ en fonction de f_1 ; f_2 ; f_3.

(b) Ecrire la matrice B de ϕ dans la base $(f_1\ ;\ f_2\ ;\ f_3)$ et trouver la nature de l'application ϕ.

[4] On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Vérifier que P est est inversible et calculer P^{-1}.

(b) Quelle relation lie A ; B ; P et P^{-1} ?

Exercice 8

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice par rapport à la base canonique $(e_1\ ;\ e_2\ ;\ e_3)$ est

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$$

[1] Montrer que les vecteurs $e'_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3$; $e'_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3$; $e'_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.

[2] Calculer la matrice de f par rapport à cette base.

Exercice 9

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Chaque question admet une ou plusieurs réponses correctes. Pour répondre, indiquez sur la copie le numéro de la question et la ou les lettre(s) de la (ou des) réponse(s) choisie(s).
Aucune justification n'est demandée.

1 On considère les deux applications suivantes :

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x\ ,\ y\ ,\ z) & \longmapsto & (x+y\ ,\ x-z) \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} g\colon \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x\ ,\ y\ ,\ z) & \longmapsto & (xy\ ,\ xz) \end{array}$$

(a) $f(0\ ,\ 0\ ,\ 0) = (0\ ,\ 0)$.
(b) f est une application linéaire.
(c) $g(1\ ,\ 1\ ,\ 0) = g(1\ ,\ 0\ ,\ 0) + g(0\ ,\ 1\ ,\ 0)$.
(d) g est une application linéaire.

2 Soient E et F deux espaces vectoriels et $f\colon E \longrightarrow F$ une application linéaire.

(a) $\mathrm{Ker}f$ peut être vide.
(b) $\mathrm{Ker}f$ est un s-e-v de E.
(c) $0_E \in \mathrm{Im}f$.
(d) $\mathrm{Im}f$ est un s-e-v de F.

3 Soient E et F deux espaces vectoriels et $f\colon E \longrightarrow F$ une application linéaire.

(a) f est injective si et seulement si $\ker f$ est vide.

(b) f est injective si et seulement si $\ker f$ est une droite vectorielle.

(c) f est surjective si et seulement si $\mathrm{Im}f = F$.

(d) f est bijective si et seulement si $\mathrm{Im}f = F$.

4 On considère l'application linéaire :

$$\begin{array}{rcl} f\colon \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x\ ,\ y\ ,\ z) & \longmapsto & (x-z\ ,\ y+z\ ,\ x+y) \end{array}$$

(a) $\{(1\ ,\ -1\ ,\ 1)\}$ est une base de $\mathrm{Ker}f$.

(b) f est injective.

(c) $\{(1\ ,\ 0\ ,\ 1)\ ;\ (0\ ,\ 1\ ,\ 1)\}$ est une base de $\mathrm{Im}f$.

(d) f est surjective.

Feuille d'exercices n° 4

TD Déterminants et systèmes linéaires

Exercice 1

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

1. $\begin{pmatrix} 7 & 11 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$ **2.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ **3.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **4.** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ **6.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ **7.** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ **8.** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2

On considère le système linéaire (Σ) $\begin{cases} x + y + z = -2 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ 2y + 3z = 4 \end{cases}$.

1. Déterminer la matrice A du système (Σ) puis vérifier que A est inversible. Le système (Σ) admet-elle des solutions ? combien ?
2. Déterminer l'inverse A^{-1} de la matrice A.
3. Écrire la forme matricielle du système (Σ).
4. En déduire l'ensemble solution du système (Σ).

Exercice 3

Calculer, lorsque c'est possible, l'inverse des matrices suivantes :

1. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ **2.** $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ **3.** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **4.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 4

Pour tout réel m, on cosidère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}$

Soit le système linéaire (Σ_m) d'inconnues x , y et z dont l'écriture matricielle est :

$$A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

1 (a) Montrez que le déterminant de la matrice A est : $\det(A) = -m^2 - m + 6$.

(b) Pour quellees valeurs de m le système (Σ_m) admet-il une solution unique ?

2 Résolvez dans $\mathbb{R}^3$ le système (Σ_m).

3 Dans cette question, on suppose que $m = 1$.

(a) A l'aide de la méthode des cofacteurs, calculez l'inverse A^{-1} de la matrice A.

(b) Al'aide de l'inverse A^{-1} de la matrice A, déterminez l'ensemble des solutions du système (Σ_m) dans le cas $m = 1$.

Exercice 5

On considère le système (II) $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ x + y + (k^2 - 5)\, z = k \end{cases}$

où k est un paramètre réel.

1 Mettre la matrice complète du système sous forme échelonnée, et ré-écrire le système correspondant.

2 Pour quelles valeurs de k le système admet-il une solution unique ? trouver cette solution.

3 Pour quelles valeurs de k le système admet-il une infinité de solutions ?

4 Pour quelles valeurs de k le système admet-il aucune solution ?

Exercice 6

On considère le système suivant où m est un paramètre réel.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ x + my + 4z = 6 \\ x + 2y + (m+2)z = 6 \end{cases}$$

1 Mettre la matrice complète du système sous forme échelonnée.

2 Discuter, selon les valeurs de m, le nombre de solutions du système.

Exercice 7

Soit le système d'inconnue $(x\ ;\ y\ ; z)$ suivant : $\begin{cases} y + 2kz = 0 \\ x + 2y + 6z = 2 \\ kx + 2z = 1 \end{cases}$

1 Déterminer la matrice A de ce système.

2 Pour quelles valeurs de k ce système admet-il une solution unique $(x\ ;\ y\ ; z)$?

3 On suppose $k = 2$.

(a) Vérifier que le système admet une unique solution.

(b) Trouver l'inverse de A^{-1} de la matrice A pour cette valeur de k.

(c) En déduire la solution de ce système.

Exercice 8

Résoudre les systèmes suivants à l'aide de la méthode de CRAMER.

1. $\begin{cases} x - 2y + 3z = 6 \\ 2x + y - 2z = -2 \\ -x + 3y + z = 8 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y = 11 \\ -3x + 3y + 3z = 1 \end{cases}$

Feuille d'exercices n° 5

TD Valeurs propres et vecteurs propres

Exercice 1

Soit la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminez les valeurs propres de A.
2. Déterminez les vecteurs propres de A.

Exercice 2

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (3x - z, 2x + 4y + 2z, -x + 3z)$$

1. Déterminez la matrice A de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminez le polynôme caractéristique de f.
   Déduisez-en les valeurs propres de f.
3. Déterminez une base pour chaque espace propre de f.
4. Déterminez la matrice inversible P telle que $D = P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale.
5. Calculez A^n ; avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3

Déterminez les valeurs propres des matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Déterminez les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A et B.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 5

Déterminez pour quelles valeurs des réels a , b et c la matrice A suivante est diagonalisable :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Troisième partie

Travaux pratiques

TP n° 1

Les matrices

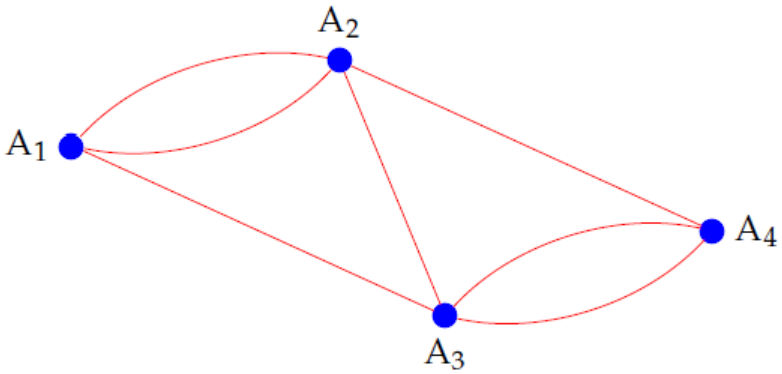
Activité 1

Trois étudiants e_1 , e_2 et e_3 ont quatre notes de maths n_1 , n_2 , n_3 et n_4 au cours du premier trimestre. Les notes dans l'ordre sont : pour e_1 : 8 12 16 10 ; pour e_2 : 13 15 19 14 et pour e_3 : 6 8 13 9.

1. Écrivez la matrice A dont le coefficient a_{ij} représente la note n_i de l'étudiant e_j.
   Quel est le format de la matrice A ?
2. Ces évaluations ont été notées sur 20. Les deux premières sont des interrogations écrites (coef 2), la troisième est un devoir maison (coef 1) et la quatrième est un contrôle (coef 3).
   Exprimer la matrice ligne B correspondant à la moyenne trimestrielle de maths des étudiants e_1 , e_2 , e_3 à l'aide d'une matrice coefficient C et de la matrice A.

Activité 2

Les arêtes du graphe ci-contre représentent des pistes de ski de fond mesurant chacune 2 km. Les sommets de ce graphe sont les différents points d'accès à ce domaine skiable



1. Écrivez la matrice M d'ordre 4 dont les coefficients m_{ij} représente le nombre de pistes reliant les accès A_i à A_j pour i et j entiers entre 1 et 4.
2. Calculez M^2 et M^3 à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur.
3. Déduisez-en le nombre de circuits :
   (a) de 4 Km reliant A_2 et A_3.
   (b) de 6 Km reliant A_3 à lui-même.
   (c) d'au plus 6 Km reliant A_1 et A_4.

Activité 3

Dans un jardin public, un artiste doit installer une oeuvre aquatique commandée par la mairie. Cette oeuvre sera constituée de deux bassins A et B ainsi que d'une réserve filtrante R.
Au départ, les deux bassins contiennent chacun 100 litres d'eau. Un système de canalisations devra alors permettre de réaliser, toutes les heures et dans cet ordre, les transferts d'eau suivants :

- dans un premier temps, la moitié du bassin A se vide dans la réserve R ;

- ensuite, les trois quarts du bassin B se vident dans le bassin A ;
- enfin, on rajoute 200 litres d'eau dans le bassin A et 300 litres d'eau dans le bassin B.

Une étude de faisabilité du projet amène à étudier la contenance des deux bassins A et B qui est à prévoir pour éviter tout débordement.
On modélise les quantités d'eau des deux bassins A et B à l'aide de deux suites (a_n) et (b_n) : plus précisément pour tout entier naturel n, on note a_n et b_n les quantités d'eau en centaines de litres qui seront respectivement contenues dans les bassins A et B au bout de n heures. On suppose pour cette étude mathématique que les bassins sont a priori suffisamment grands pour qu'il n'y ait pas de débordement.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note U_n la matrice colonne $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$. Ainsi $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1 Justifiez que, $\forall\, n \in \mathbb{N}\,,\ U_{n+1} = MU_n + C$ où $M = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2 On considère la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(a) Calculez P^2. Déduisez-en que la matrice P est inversible et précisez sa matrice inverse.

(b) Montrez que PMP est une matrice diagonale D que l'on précisera.

(c) Calculez PDP.

(d) Démontrez par récurrence que : $\forall\, n \in \mathbb{N}\,,\ M^n = PD^nP$.

3 Montrez que la matrice $X = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}$ vérifie $X = MX + C$.

4 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la matrice V_n par $V_n = U_n - X$.

(a) Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}\,,\ V_{n+1} = Mv_n$ puis que $V_n = M^nV_0$.

(b) Montrez que : $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $U_n = \begin{pmatrix} -18 \times 0,5^n + 9 \times 0,25^n + 10 \\ -3 \times 0,25^n + 4 \end{pmatrix}$.

5 (a) Montrez que la suite (b_n) est croissante et majorée. Déterminez sa limite.

(b) Déterminez la limite de la suite (a_n).

(c) On admet que la suite (a_n) est croissante.
Déduisez-en la contenance des deux bassins A et B qui est à prévoir pour la faisabilité du projet, c'est-à-dire pour éviter tout débordement.

Activité 4

On veut coder un bloc de deux lettres selon la procédure suivante :

- Chaque lettre du bloc est remplacée par un entier en utilisant le tableau :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

On obtient $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ où x_1 et x_2 correspondent aux lettres du bloc.

- On détermine $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ tel que : $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ avec $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$
- On détermine ensuite $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$ tel que : $\begin{cases} z_1 \equiv y_1(26) \text{ avec } 0 \leq z_1 \leq 25 \\ z_2 \equiv y_2(26) \text{ avec } 0 \leq z_2 \leq 25 \end{cases}$
- On associe à $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$ un bloc de deux lettres.

1 Coder RE.

2 Soient $x_1\,,\ x_2\,,\ x_1'\,,\ x_2' \in [|0\,,\,25|]$ tel que $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix}$ sont transformés en $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$.

(a) Montrez que $\begin{cases} 3x_1 + x_2 \equiv 3x_1' + x_2'(26) \\ 5x_1 + 2x_2 \equiv 5x_1' + 2x_2'(26) \end{cases}$

(b) Déduisez-en que : $\begin{cases} x_1 \equiv x_1'(26) \\ x_2 \equiv x_2'(26) \end{cases}$ puis que $\begin{cases} x_1 = x_1' \\ x_2 = x_2' \end{cases}$

3 On souhaite trouver une méthode de décodage pour le bloc DP :

(a) Vérifiez que $C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) Calculez $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 15 \end{pmatrix}$.

(c) Calculez $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ tels que $\begin{cases} x_1 \equiv y_1(26) \text{ avec } 0 \leq x_1 \leq 25 \\ x_2 \equiv y_2(26) \text{ avec } 0 \leq x_2 \leq 25 \end{cases}$.

(d) Quel procédé général de décodage peut-on conjecturer ?

4 Généralisation : soit z_1 et z_2 associés au codage, on cherche x_1 et x_2.

Soient y_1' et y_2' tels que $\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$.

Soient x_1 et x_2 tels que : $\begin{cases} x_1 \equiv y_1'(26) \text{ avec } 0 \leq x_1 \leq 25 \\ x_2 \equiv y_2'(26) \text{ avec } 0 \leq x_2 \leq 25 \end{cases}$.

Montrez que : $\begin{cases} 3x_1 + x_2 \equiv z_1(26) \\ 5x_1 + 2x_2 \equiv z_2(26) \end{cases}$ puis concluez.

5 Décodez QC.

Table des matières

1 Introduction à l'Algèbre linéaire et aux matrices **6**
1.1 Rôle et importance de l'Algèbre linéaire . . . 6
1.2 Applications en Informatique . . . 6
1.2.1 Apprentissage automatique et intelligence artificielle . . . 7
1.2.2 Graphique et vision par ordinateur . . . 7
1.2.3 Traitement du signal et du son . . . 7
1.2.4 Analyse des données et Big Data . . . 7
1.2.5 Cryptographie et codage . . . 7
1.2.6 Simulation numérique et calcul scientifique . . . 7
1.3 Définition et matrices particulières . . . 7
1.3.1 Définitions . . . 7
1.3.2 Matrices particulières . . . 8
1.3.3 Addition des matrices . . . 8
1.4 Multiplication des matrices . . . 9
1.4.1 Définition du produit . . . 9
1.4.2 Propriétés du produit de matrices . . . 10
1.4.3 La matrice identité . . . 10
1.4.4 Puissance d'une matrice . . . 11
1.4.5 Formule du binôme de Newton . . . 11
1.5 Equivalence à une matrice échelonnée . . . 11
1.6 Matrices triangulaires, transposition, trace, matrices symétriques . . . 12
1.6.1 Matrices triangulaires, matrices diagonales . . . 12
1.6.2 La transposition . . . 13
1.6.3 La trace . . . 14
1.6.4 Matrices symétriques . . . 15
1.7 Inverse d'une matrice . . . 15
1.7.1 Propriétés . . . 15
1.7.2 Calcul de l'inverse d'une matrice . . . 16
1.7.2.1 Matrices 2×2 . . . 16
1.7.2.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices . . . 16

2 Espaces vectoriels **18**
2.1 Définition et proriété . . . 18
2.2 Sous-espace vectoriel . . . 19
2.3 Somme de deux sous-espaces vectoriels . . . 19
2.4 Familles libres, liées et génératrices . . . 19
2.4.1 Familles libres . . . 19
2.4.2 Familles liées . . . 21
2.4.3 Interprétation géométrique de la dépendance linéaire . . . 21
2.4.4 Familles génératrices . . . 22
2.4.5 Base . . . 23
2.5 Espace vectoriel en dimension finie . . . 23
2.6 Caractérisation des sous-ev de dimension finie . . . 26
2.6.1 Coordonnées d'un vecteur . . . 26

2.6.2 Rang d'une famille de vecteurs, sous-espaces engendrés 26
2.6.3 Changement de base 27
2.6.4 Détermination du rang d'une famille de vecteurs 28

3 Les applications linéaires 29
3.1 Définition et propriétes 29
3.1.1 Quelques exemples 29
3.1.2 Propriétés 30
3.2 Image d'une application linéaire 31
3.3 Noyau d'une application linéaire 31
3.4 Représentation d'une application linéaire par une matrice. 32
3.4.1 Matrice d'une application linéaire. 32

4 Déterminants et systèmes linéaires 36
4.1 Les déterminants 36
4.1.1 Déterminant en dimension deux et trois 36
4.1.1.1 Matrice 2×2 36
4.1.1.2 Matrice 3×3 36
4.1.2 Déterminants de matrices particulières 37
4.1.3 Propriétés du déterminant 37
4.1.4 Calcul pratique du déterminant 37
4.1.4.1 Mineur et cofacteur 38
4.1.4.2 Développement suivant une ligne ou une colonne 38
4.1.5 Inverse d'une matrice 38
4.1.6 Déterminant et base 39
4.1.7 Mineurs d'une matrice 39
4.1.8 Calcul du rang d'une matrice 40
4.2 Systèmes linéaires 40
4.2.1 Définition 40
4.2.2 Matrices inversibles et systèmes linéaires 41
4.2.3 Méthode de Cramer pour résoudre un système linéaire 42

5 Valeurs propres et Vecteurs propres 43
5.1 Valeurs propres et vecteurs propres 43
5.1.1 Définitions et exemples 43
5.1.2 Famille des vecteurs propres 46
5.1.3 Polynôme caractéristique 46
5.1.4 Coefficients du polynôme caractéristique 47
5.2 Sous-espaces propres 47

1 TD Les matrices 50

2 TD Espaces vectoriels 53

3 TD Applications linéaires 56

4 TD Déterminants et systèmes linéaires 59

5 TD Valeurs propres et vecteurs propres 61

1 Les matrices 63